

LAPORAN *PROJECT DATABASE* SISTEM LOGISTIK & PENGIRIMAN



Oleh:

1. Abnur Afif Al-Ghifari (K1D024003)
2. Zalma Hasna Solikhin (K1D024004)
3. Ardika Wahyu Fariz (K1D024013)
4. Alifah Safitri (K1D024015)
5. Armelda Shafa Wardhani (K1D024029)

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur:

Mata kuliah : Basis Data

Dosen Pengampu : Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
PURWOKERTO
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II	4
ANALISIS KEBUTUHAN	4
2.1 Studi Kasus dan Ruang Lingkup Sistem	4
2.2 Identifikasi Pengguna	4
2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional	5
2.4 Daftar Business Rules	5
BAB III	7
PERANCANGAN	7
3.1 Entity Relationship Diagram (<i>Crow's Foot</i>)	7
3.2 Pemetaan ERD menjadi skema relasional (<i>logical design</i>)	7
3.3 Penjelasan Entitas, Atribut, Primary Key, Foreign Key, dan Kardinalitas	8
3.4 Normalisasi	15
3.5 Data dictionary	20
BAB IV	26
IMPLEMENTASI	26
4.1 Tabel Utama	26
4.2 Script DDL	35
4.3 Script DML	36
BAB V	37
PENGUJIAN QUERY	37
5.1 Query Select Tingkat Kompleksitas Bertingkat	37
5.2 Query View	51

5.3 Query Stored Procedure	54
5.4 Query Trigger.....	56
5.5 Query Function	57
BAB VI.....	58
PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Identifikasi Pengguna.....	4
Tabel 2. 2 Daftar Kebutuhan Fungsional	5
Tabel 2. 3 Daftar <i>Bussines Rules</i>	5
Tabel 3. 1 Tabel 3.1 Pemetaan ERD menjadi skema relasional.....	7
Tabel 3. 2 Pengirim	8
Tabel 3. 3 Penerima.....	9
Tabel 3. 4 Kurir	10
Tabel 3. 5 Paket.....	10
Tabel 3. 6 Rute	11
Tabel 3. 7 Tarif.....	12
Tabel 3. 8 Status Pengiriman.....	13
Tabel 3. 9 Jenis Layanan	14
Tabel 3. 10 Pembayaran	14
Tabel 3. 11 Riwayat Tracking.....	15
Tabel 3. 12 Tabel UNF.....	17
Tabel 3. 13 Tabel Riwayat Tracking 1NF	18
Tabel 3. 14 Tabel Pengirim 2NF	18
Tabel 3. 15 Tabel Status Pengiriman 3NF	19
Tabel 3. 16 Data Dictionary Pengirim	20
Tabel 3. 17 Data Dictionary Penerima	20
Tabel 3. 18 Data Dictionary Kurir	21
Tabel 3. 19 Data Dictionary Paket	21
Tabel 3. 20 Data Dictionary Rute.....	22
Tabel 3. 21 Data Dictionary Tarif	22
Tabel 3. 22 Data Dictionary Status Pengiriman	23
Tabel 3. 23 Data Dictionary Jenis Layanan	23
Tabel 3. 24 Data Dictionary Pembayaran	24
Tabel 3. 25 Data Dictionary Riwayat Tracking.....	24
Tabel 4. 1 Tabel Utama Pengirim	26
Tabel 4. 2 Tabel Utama Penerima.....	26
Tabel 4. 3 Tabel Utama Kurir	27
Tabel 4. 4 Tabel Utama Paket	29
Tabel 4. 5 Tabel Utama Rute	30
Tabel 4. 6 Tabel Utama Tarif.....	31
Tabel 4. 7 Tabel Utama Status Pengiriman.....	31
Tabel 4. 8 Tabel Utama Jenis Layanan	32
Tabel 4. 9 Tabel Utama Pembayaran	33
Tabel 4. 10 Tabel Utama Riwayat Tracking.....	33

Tabel 5. 1 <i>Output</i> 5 paket dengan total biaya tertinggi	37
Tabel 5. 2 <i>Output</i> kurir yang tersedia.....	38
Tabel 5. 3 <i>Output</i> paket dengan berat lebih dari 3 kg	40
Tabel 5. 4 <i>Output</i> detail paket	41
Tabel 5. 5 <i>Output</i> data pembayaran paket.....	43
Tabel 5. 6 <i>Output</i> paket dengan rute, layanan, dan tarif	45
Tabel 5. 7 <i>Output</i> pembayaran paket dengan nama pengirim.....	47
Tabel 5. 8 <i>Output</i> paket dengan total biaya diatas rata-rata	49
Tabel 5. 9 <i>Output</i> total pendapatan berdasarkan metode pembayaran.....	50
Tabel 5. 10 <i>Output</i> kota tujuan yang menerima paket lebih dari 1	51
Tabel 5. 11 <i>Output</i> view detail pengiriman	51
Tabel 5. 12 <i>Output</i> view rekap pembayaran	53
Tabel 5. 13 <i>Output procedure</i> TampilSemuaBiayaPaket()	55
Tabel 5. 14 <i>Output Trigger</i> trg_hitung_total_biaya	56
Tabel 5. 15 <i>Output Function</i> HitungOngkir	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 ERD Sistem Logistik & Pengiriman	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor industri, termasuk industri logistik dan pengiriman barang. Di era digital saat ini, efisiensi dan transparansi dalam proses pengiriman menjadi tuntutan utama baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini mendorong kebutuhan akan sistem informasi yang mampu mengelola seluruh alur operasional logistik secara terpadu, akurat, dan *real-time*.

Industri logistik Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), nilai pasar logistik nasional terus tumbuh rata-rata 8–10% per tahun dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan ekspansi jaringan perdagangan digital ke seluruh pelosok Nusantara. Kondisi ini menuntut perusahaan-perusahaan logistik untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan mereka agar tetap kompetitif.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan logistik khususnya skala menengah ke bawah masih mengandalkan pengelolaan data secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Pencatatan data pengiriman yang dilakukan melalui spreadsheet, dokumen fisik, atau aplikasi yang berdiri sendiri menyebabkan berbagai permasalahan operasional, seperti ketidakakuratan data, redundansi data, keterlambatan pemrosesan pesanan, dan ketidakmampuan untuk memantau status pengiriman secara *real-time*. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efisiensi operasional, tetapi juga berdampak negatif pada kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan.

Ketiadaan basis data yang terpusat dan terstruktur menyulitkan manajemen dalam melakukan analisis performa operasional, perencanaan kapasitas armada, serta pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Laporan yang dihasilkan secara manual seringkali tidak konsisten, membutuhkan waktu lama untuk disusun, dan tidak dapat mencerminkan kondisi operasional secara komprehensif dan mutakhir. Oleh karena itu, perencanaan kapasitas armada, serta pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Laporan yang dihasilkan secara manual seringkali tidak konsisten, membutuhkan waktu lama untuk disusun, dan tidak dapat mencerminkan kondisi operasional secara komprehensif dan mutakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proyek pengembangan sistem basis data LogiTrack ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang basis data relasional untuk Sistem Informasi Logistik & Pengiriman secara terintegrasi?
2. Bagaimana penerapan proses normalisasi pada basis data Sistem Informasi Logistik & Pengiriman?
3. Bagaimana cara membangun query dan objek basis data lanjutan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan pada perusahaan logistik?
4. Bagaimana cara mengimplementasikan perancangan basis data ke dalam DBMS relasional secara profesional?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem basis data ini adalah:

1. Untuk merancang basis data relasional untuk Sistem Informasi Logistik & Pengiriman secara terintegrasi.
2. Untuk menerapkan proses normalisasi pada basis data Sistem Informasi Logistik & Pengiriman.
3. Untuk membangun query dan objek basis data lanjutan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan pada perusahaan logistik.
4. Untuk mengimplementasikan perancangan basis data ke dalam DBMS relasional secara profesional.

1.4 Manfaat

A. Manfaat teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perancangan sistem basis data, khususnya dalam konteks aplikasi sistem informasi logistik.
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perancangan sistem basis data, khususnya dalam konteks aplikasi sistem informasi logistik.
3. Memperkaya kajian tentang penerapan prinsip-prinsip normalisasi basis data, pemodelan ER, dan optimasi query dalam domain industri logistik.

B. Manfaat praktis

1. Bagi perusahaan logistik

- a. Memudahkan pencatatan dan pengelolaan data pengirim, penerima, kurir, dan paket dalam satu basis data terpusat.
 - b. Mempercepat proses pelacakan paket melalui fitur tracking berdasarkan nomor resi.
 - c. Membantu perhitungan biaya pengiriman secara otomatis berdasarkan rute, berat, dan jenis layanan.
2. Bagi kurir
 - a. Memudahkan melihat daftar paket yang harus dikirim.
 - b. Memudahkan update status pengiriman paket secara real-time.
3. Bagi customer
 - a. Memudahkan memantau status paket kapan saja melalui nomor resi.
 - b. Mengetahui estimasi waktu kedatangan paket.
4. Bagi Pengembang dan Akademisi
 - a. Menambah wawasan dan kompetensi praktis dalam perancangan dan implementasi sistem basis data untuk aplikasi bisnis nyata yang kompleks.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Studi Kasus dan Ruang Lingkup Sistem

1. Studi Kasus

Sistem Informasi Logistik & Pengiriman "LogiTrack" adalah sistem basis data yang dirancang untuk mengelola proses pengiriman paket secara terstruktur dan efisien. Sistem ini menangani seluruh alur data mulai dari pendaftaran pengirim dan penerima, pembuatan paket dengan nomor resi unik, penjadwalan kurir, perhitungan tarif berdasarkan rute dan berat, hingga pelacakan status paket secara realtime.

2. Ruang Lingkup Sistem

- 1.) Pencatatan data pengirim, penerima, dan kurir
- 2.) Pengelolaan data paket (nomor resi, jenis barang, berat, biaya)
- 3.) Pengelolaan rute pengiriman dan tarif
- 4.) Pencatatan status pengiriman dan riwayat tracking
- 5.) Pengelolaan pembayaran paket
- 6.) Pelacakan posisi paket (tracking)
- 7.) Laporan pengiriman

2.2 Identifikasi Pengguna

Tabel 2. 1 Identifikasi Pengguna

No	Aktor	Peran dan Hak Akses
1	Pengirim/Penerima	- Membuat pesanan pengiriman baru - Melihat status tracking paket - Melihat riwayat pengiriman - Mencetak bukti pengiriman
2	Kurir	- Melihat daftar paket yang diassign - Memperbarui status pengiriman - Mencatat kendala pengiriman - Melihat rute pengiriman
3	Admin Operasional	- Mengelola data kurir dan kendaraan

		- Mengelola tarif dan rute - Menugaskan kurir ke paket - Mengelola master data (cabang, status) - Membuat laporan pengiriman - Memproses pembayaran
--	--	---

2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional

Tabel 2. 2 Daftar Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional
KF-01	Sistem dapat mencatat data pengirim (nama, alamat, no telepon)
KF-02	Sistem dapat mencatat data penerima (nama, alamat, no telepon)
KF-03	Sistem dapat mencatat data kurir (nama, no hp, kendaraan, plat nomor, status)
KF-04	Sistem dapat membuat data paket dengan nomor resi unik secara otomatis
KF-05	Sistem dapat mencatat detail paket (jenis barang, berat, nilai barang, total biaya)
KF-06	Sistem dapat menghitung biaya pengiriman otomatis berdasarkan rute dan berat
KF-07	Sistem dapat menugaskan kurir ke paket
KF-08	Sistem dapat mencatat status pengiriman dan riwayat tracking lengkap dengan <i>timestamp</i>
KF-09	Sistem dapat mencatat pembayaran paket (jumlah, metode, tanggal, status)
KF-10	Sistem dapat menampilkan riwayat tracking paket berdasarkan nomor resi

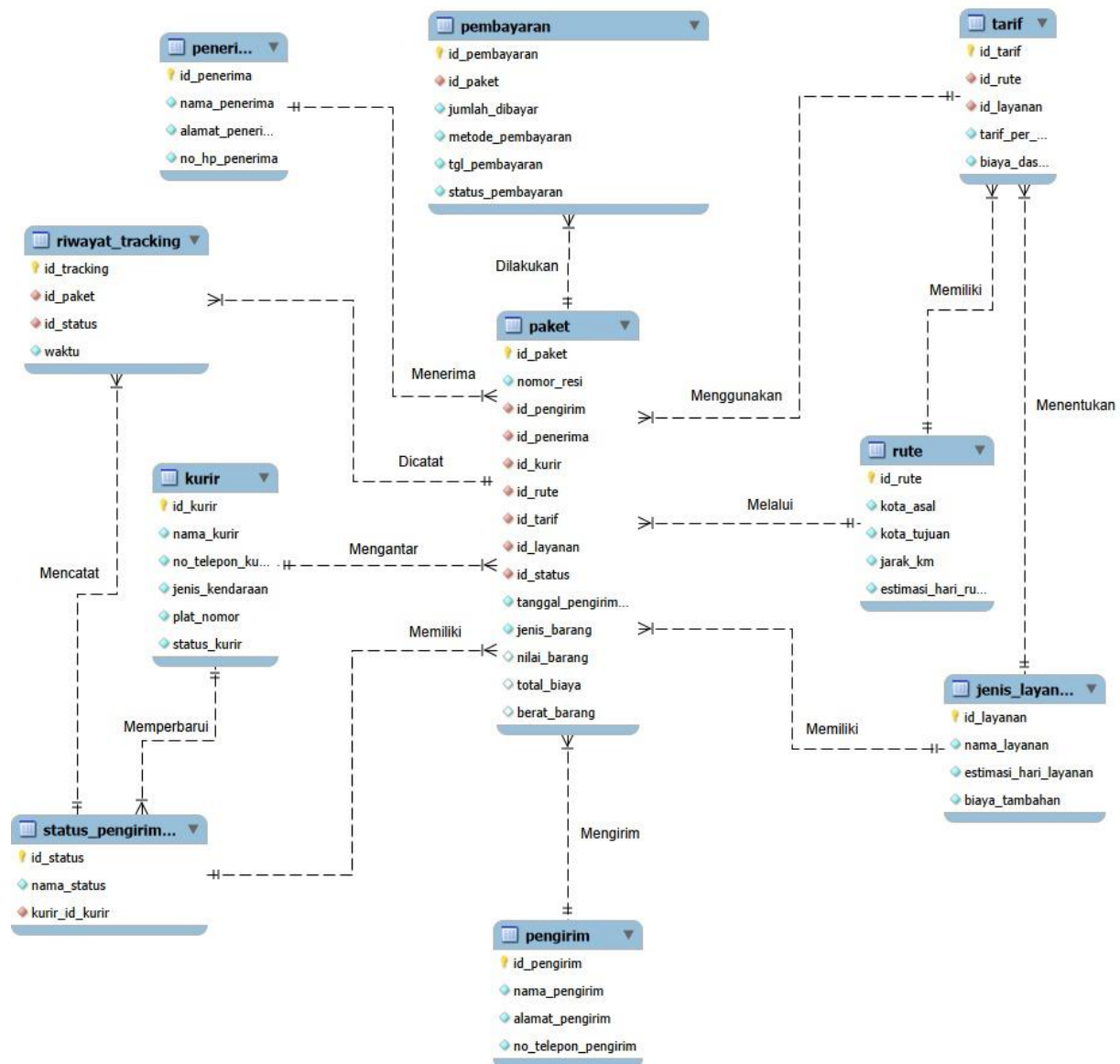
2.4 Daftar Business Rules

Tabel 2. 3 Daftar *Bussines Rules*

Kode	<i>Business Rule</i>
BR-01	Satu paket hanya memiliki 1 (satu) pengirim dan 1 (satu) penerima
BR-02	Nomor resi (nomor_resi) bersifat unik dan tidak boleh duplikat
BR-03	Status tracking paket harus berurutan sesuai alur (tidak boleh melompat)
BR-04	Kurir hanya dapat diassign ke paket jika status_kurir = 'Tersedia'
BR-05	Rumus biaya pengiriman: $(\text{berat_kg} \times \text{tarif_per_kg}) + \text{biaya_dasar} + \text{biaya tambahan}$
BR-06	Paket tidak dapat ditugaskan ke kurir sebelum status_bayar = 'LUNAS'
BR-07	Setiap perubahan status paket wajib dicatat di tabel Riwayat Tracking beserta waktu
BR-08	Satu rute hanya memiliki satu tarif aktif dalam satu periode waktu yang sama
BR-09	Minimal data tracking wajib terisi 3 kali: Pickup → Transit → Delivered
BR-10	Seorang kurir maksimal dapat mengantarkan 15 paket per hari

BAB III PERANCANGAN

3.1 Entity Relationship Diagram (*Crow's Foot*)



Gambar 3. 1 ERD Sistem Logistik & Pengiriman

3.2 Pemetaan ERD menjadi skema relasional (*logical design*)

Tabel 3. 1 Pemetaan ERD menjadi skema relasional

Entitas	Atribut
---------	---------

Pengirim	id_pengirim (PK), nama_pengirim, alamat_pengirim, no_telepon_pengirim
Penerima	id_penerima (PK), nama_penerima, alamat_penerima, no_telepon_penerima
Kurir	id_kurir (PK), nama_kurir, no_telepon_kurir, jenis_kendaraan, plat_nomor_kendaraan, status_kurir
Paket	id_paket (PK), nomor_resi, id_pengirim (FK), id_penerima (FK), id_kurir (FK), id_rute (FK), id_tarif (FK), id_layanan (FK), id_status (FK), id_tracking(FK), id_pembayaran(FK), tanggal_pengiriman, jenis_barang, harga_barang, total_biaya, berat_barang
Rute	id_rute (PK), kota_asal, kota_tujuan, jarak_pengiriman, estimasi_hari_rute
Tarif	id_tarif (PK), id_rute (FK), id_layanan(FK), tarif_per_berat, biaya_dasar, tanggal_berlaku, tanggal_berakhir
Status Pengiriman	id_status (PK), nama_status
Jenis Layanan	id_layanan (PK), nama_layanan, estimasi_hari_layanan, biaya_tambahan
Pembayaran	id_pembayaran (PK), id_paket (FK), jumlah_dibayar, metode_pembayaran, tgl_pembayaran, status_pembayaran
Riwayat Tracking	id_tracking (PK), id_paket (FK), id_status(FK), waktu

3.3 Penjelasan Entitas, Atribut, Primary Key, Foreign Key, dan Kardinalitas

a. Pengirim

Pengirim adalah entitas yang menyimpan informasi mengenai pihak yang mengirimkan paket melalui layanan pengiriman. Pihak pengirim dapat berupa individu maupun perusahaan yang melakukan pengiriman barang kepada penerima.

Tabel 3. 2 Pengirim

Atribut	Penjelasan
id_pengirim (PK)	Kode atau nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pengirim dalam sistem.
nama_pengirim	Nama lengkap individu atau perusahaan yang mengirim paket. Atribut ini digunakan untuk mengetahui identitas pengirim.
alamat_pengirim	Alamat lengkap pengirim yang meliputi nama jalan, nomor rumah, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, dan kode pos. Digunakan sebagai informasi lokasi pengirim.
no_telepon_pengirim	Nomor telepon pengirim yang dapat dihubungi untuk keperluan konfirmasi, pelacakan, atau penyelesaian masalah terkait pengiriman paket.

b. Penerima

Penerima adalah entitas yang menyimpan informasi mengenai pihak yang menerima paket yang dikirimkan oleh pengirim.

Tabel 3. 3 Penerima

Atribut	Penjelasan
id_penerima (PK)	Kode atau nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap penerima dalam sistem.
nama_penerima	Nama lengkap individu atau perusahaan yang menerima paket. Atribut ini digunakan untuk mengetahui identitas penerima barang.
alamat_penerima	Alamat lengkap tujuan pengiriman paket, meliputi nama jalan, nomor rumah, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kode pos. Atribut ini digunakan sebagai lokasi pengantaran paket.
no_telepon_penerima	Nomor telepon penerima yang dapat dihubungi oleh pihak kurir

	atau perusahaan ekspedisi untuk konfirmasi penerimaan, informasi pengiriman, atau kendala selama proses pengantaran.
--	--

c. Kurir

Kurir digunakan untuk menyimpan data petugas yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket dari lokasi asal menuju lokasi tujuan.

Tabel 3. 4 Kurir

Atribut	Penjelasan
id_kurir (PK)	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap kurir.
nama_kurir	Nama lengkap kurir yang bertugas mengantarkan paket. Digunakan untuk identifikasi dan administrasi data kurir.
no_telepon_kurir	Nomor telepon kurir yang dapat dihubungi oleh perusahaan untuk koordinasi pengiriman.
jenis_kendaraan	Jenis kendaraan yang digunakan kurir untuk mengantar paket, misalnya Motor, Mobil Van, Pick Up, atau Truk.
plat_nomor	Nomor polisi kendaraan yang digunakan kurir. Berguna untuk identifikasi kendaraan operasional perusahaan.
status_kurir	Menunjukkan kondisi atau status kerja kurir, misalnya Aktif, Tidak Aktif, Cuti, atau Sedang Bertugas.

d. Paket

Paket merupakan entitas utama dalam Sistem Logistik dan Pengiriman yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi terkait barang yang dikirim oleh pengirim kepada penerima.

Tabel 3. 5 Paket

Atribut	Penjelasan
id_paket (PK)	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap paket yang dikirim.

nomor_resi	Nomor unik yang digunakan pelanggan untuk melacak paket.
id_pengirim (FK)	Kode pengirim yang mengirim paket, mengacu pada tabel Pengirim.
id_penerima (FK)	Kode penerima paket, mengacu pada tabel Penerima.
id_kurir (FK)	Kode kurir yang bertugas mengantarkan paket, mengacu pada tabel Kurir.
id_rute (FK)	Kode rute yang digunakan dalam proses pengiriman, mengacu pada tabel Rute.
id_tarif (FK)	Kode tarif yang digunakan untuk menghitung biaya pengiriman, mengacu pada tabel Tarif.
id_layanan (FK)	Kode jenis layanan yang dipilih pelanggan, mengacu pada tabel Jenis Layanan.
id_status (FK)	Kode status pengiriman terkini paket, mengacu pada tabel Status Pengiriman.
tanggal_pengiriman	Tanggal paket mulai diproses atau dikirim
jenis_barang	Jenis barang yang dikirim, misalnya dokumen, elektronik, pakaian, dan sebagainya.
harga_barang	Nilai atau harga barang yang dikirim, digunakan untuk keperluan asuransi atau klaim.
total_biaya	Total biaya pengiriman yang harus dibayar pelanggan.
berat_barang	Berat paket dalam kilogram yang digunakan untuk perhitungan tarif pengiriman.

e. Rute

Rute adalah entitas yang menyimpan informasi mengenai jalur atau lintasan pengiriman paket dari suatu kota asal ke kota tujuan.

Tabel 3. 6 Rute

Atribut	Penjelasan
id_rute (PK)	Kode atau nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap rute pengiriman dalam sistem. Setiap rute memiliki ID yang berbeda-beda sesuai dengan pasangan kota asal dan kota tujuan.
kota_asal	Nama kota atau lokasi asal pengiriman paket. Atribut ini digunakan untuk mengetahui titik awal perjalanan paket sebelum dikirim ke kota tujuan.
kota_tujuan	Nama kota atau lokasi tujuan pengiriman paket. Atribut ini digunakan untuk mengetahui titik akhir perjalanan paket.
jarak_pengiriman	Jarak tempuh antara kota asal dan kota tujuan yang dinyatakan dalam satuan kilometer (km). Atribut ini digunakan untuk menghitung estimasi waktu pengiriman dan sebagai salah satu faktor penentu biaya pengiriman. Semakin jauh jarak, semakin lama estimasi waktu dan semakin tinggi biaya yang mungkin dikenakan.
estimasi_hari	Perkiraan lama waktu pengiriman paket dari kota asal ke kota tujuan yang dinyatakan dalam satuan hari. Atribut ini digunakan untuk memberikan informasi kepada <i>customer</i> mengenai kapan paket diperkirakan tiba di tujuan.

f. Tarif

Tarif adalah entitas yang menyimpan informasi mengenai biaya pengiriman paket yang dikenakan kepada customer.

Tabel 3. 7 Tarif

Atribut	Penjelasan
id_tarif (PK)	Kode atau nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap tarif pengiriman dalam sistem. Setiap tarif memiliki ID yang berbeda-beda berdasarkan kombinasi rute dan jenis layanan yang dipilih.
id_rute (FK)	Kode atau nomor unik yang merujuk pada tabel Rute. Atribut ini

	digunakan untuk menghubungkan tarif dengan rute pengiriman tertentu. Dengan adanya hubungan ini, sistem dapat menentukan biaya dasar berdasarkan kota asal dan kota tujuan.
id_layanan(FK)	Kode atau nomor unik yang merujuk pada tabel Jenis Layanan. Atribut ini digunakan untuk menghubungkan tarif dengan jenis layanan pengiriman yang dipilih <i>customer</i> . Setiap jenis layanan memiliki biaya tambahan yang berbeda sesuai kecepatan pengiriman.
tarif_per_berat	Biaya yang dikenakan per satuan berat paket, dinyatakan dalam satuan kilogram (kg). Atribut ini digunakan untuk menghitung total biaya. . Semakin berat paket, semakin besar biaya yang dikenakan.
biaya_dasar	Biaya minimum atau biaya awal yang dikenakan untuk setiap pengiriman,. Atribut ini digunakan sebagai komponen biaya tetap dalam perhitungan total biaya pengiriman.
tanggal_berlaku	Tanggal mulai berlakunya tarif tersebut dalam sistem. Atribut ini digunakan untuk mencatat kapan suatu tarif mulai efektif digunakan. Hal ini penting karena tarif dapat berubah sewaktu-waktu
tanggal_berakhir	Tanggal berakhirnya masa berlaku tarif tersebut. Atribut ini digunakan untuk menandai bahwa tarif sudah tidak aktif setelah tanggal tersebut. Jika bernilai NULL atau kosong, maka tarif masih berlaku hingga ada perubahan.

g. Status Pengiriman

Status Pengiriman adalah entitas yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kondisi atau posisi terkini suatu paket dalam proses pengiriman.

Tabel 3. 8 Status Pengiriman

Atribut	Penjelasan
id_status (PK)	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap status pesanan atau transaksi.

nama_status	Nama atau keterangan status pesanan, seperti "Diproses", "Selesai", atau "Dibatalkan".
-------------	--

h. Jenis Layanan

Jenis Layanan adalah entitas yang menyimpan informasi mengenai pilihan layanan pengiriman yang tersedia. Setiap layanan memiliki estimasi waktu pengiriman dan biaya tambahan yang berbeda.

Tabel 3. 9 Jenis Layanan

Atribut	Penjelasan
id_layanan (PK)	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap jenis layanan.
nama_layanan	Nama layanan yang tersedia, misalnya Reguler, Express, atau Same Day.
estimasi_hari	Perkiraan waktu penyelesaian layanan dalam satuan hari.
biaya_tambahan	Biaya tambahan yang dikenakan untuk jenis layanan tersebut.

i. Pembayaran

Pembayaran adalah entitas yang menyimpan informasi transaksi pembayaran yang dilakukan pelanggan untuk pengiriman paket.

Tabel 3. 10 Pembayaran

Atribut	Penjelasan
id_pembayaran (PK)	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi pembayaran.
id_paket (FK)	Kode paket yang dibayarkan, sebagai relasi ke tabel Paket.
jumlah_dibayar	Total nominal yang dibayarkan oleh pelanggan untuk paket atau layanan yang dipilih.
metode_pembayaran	Metode yang digunakan pelanggan untuk melakukan pembayaran,

	seperti transfer bank, <i>e-wallet</i> , atau tunai.
tanggal_pembayaran	Tanggal saat pembayaran dilakukan oleh pelanggan.
status_pembayaran	Status pembayaran, misalnya "Belum Dibayar", "Lunas", atau "Gagal".

j. Riwayat Tracking

Riwayat Tracking adalah entitas yang mencatat seluruh perjalanan paket selama proses pengiriman. Setiap perubahan status paket akan direkam dalam entitas ini.

Tabel 3. 11 Riwayat Tracking

Atribut	Penjelasan
id_tracking (PK)	Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap riwayat pelacakan paket.
Id_paket (FK)	Kode paket yang dilacak, sebagai relasi ke tabel Paket.
id_status	Kode status yang menunjukkan kondisi atau tahapan paket pada saat tertentu.
waktu	Tanggal dan waktu terjadinya perubahan status paket.

3.4 Normalisasi

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk menghilangkan redundansi (pengulangan data) dan memastikan ketergantungan data yang logis. Tujuan normalisasi adalah untuk menciptakan struktur tabel yang efisien, meminimalkan duplikasi data, serta menjaga konsistensi dan integritas data. Dalam perancangan basis data sistem logistik ini, normalisasi dilakukan hingga tahap Third Normal Form (3NF) melalui empat tahapan, yaitu Bentuk Tidak Normal (UNF), First Normal Form (1NF), Second Normal Form (2NF), dan Third Normal Form (3NF).

a. Bentuk Tidak Normal (UNF)

Pada tahap awal perancangan, seluruh data yang berkaitan dengan proses pengiriman dikumpulkan dan digabungkan ke dalam satu tabel besar yang disebut bentuk tidak normal (UNF). Tabel ini mencakup seluruh atribut dari semua entitas yang terlibat dalam sistem

logistik, tanpa adanya pemisahan berdasarkan fungsi atau ketergantungan data. Adapun atribut-atribut yang terdapat dalam tabel UNF adalah sebagai berikut:

1. Data Paket, meliputi id_paket, nomor_resi, tanggal_pengiriman, jenis_barang, nilai_barang, total_biaya, dan berat_barang.
2. Data pengirim, meliputi nama_pengirim, alamat_pengirim dan no_telepon_pengirim.
3. Data Penerima, meliputi nama_penerima, alamat_penerima, dan no_telepon_penerima.
4. Data Kurir, meliputi nama_kurir, jenis_kendaraan, no_telepon_kurir, plat_nomor, dan status_kurir.
5. Data Rute, meliputi rute (yang berisi kota asal, tujuan, jarak, dan estimasi hari).
6. Data Tarif, meliputi tarif (yang berisi tarif per kg dan biaya dasar).
7. Data Layanan, meliputi layanan (yang berisi nama layanan, estimasi hari, dan biaya tambahan).
8. Data Pembayaran, meliputi jumlah_dibayar, metode_pembayaran, tgl_pembayaran, dan status_pembayaran.
9. Data Riwayat Tracking, meliputi status_tracking yang mencatat seluruh perubahan status paket dalam satu kolom.

Berdasarkan hasil identifikasi, tabel UNF memiliki beberapa kelemahan struktur yang menjadi dasar dilakukannya proses normalisasi, yaitu:

1. Atribut bernilai banyak (*multivalue*)
Atribut status_tracking dalam satu sel dapat berisi lebih dari satu nilai, misalnya mencatat beberapa event seperti "Paket Diterima", "Dalam Transit", dan "Delivered" secara bersamaan dalam satu baris. Hal ini menyulitkan proses pencarian riwayat per status tertentu.
2. Atribut komposit
Beberapa atribut masih mengandung gabungan informasi yang seharusnya berdiri sendiri, antara lain:
 - a. Atribut rute menggabungkan kota_asal, kota_tujuan, jarak_km, dan estimasi_hari.
 - b. Atribut tarif menggabungkan tarif_per_kg dan biaya_dasar.

- c. Atribut layanan menggabungkan nama_layanan, estimasi_hari_layanan, dan biaya_tambahan.

Berikut adalah contoh beberapa atribut yang menjadikan bentuk tabel tidak normal pada perancangan sistem logistik dan pengiriman:

Tabel 3. 12 Tabel UNF

rute	tarif	layanan	status_tracking
Yogyakarta–Jakarta, 560km, 2hr	5000/kg, 10000	Reguler, 5hr, 0	01/06/26 08:00-Paket Diterima, 02/06/26 10:00- Dalam Transit, 03/06/26 14:00-Delivered
Semarang–Bandung, 420km, 1hr	5000/kg, 10000	Express, 3hr, 5000	01/06/26 09:00-Paket Diproses, 02/06/26 08:00- Dalam Transit, 03/06/26 16:00-Delivered
Surakarta–Surabaya, 330km, 1hr	4500/kg, 10000	Same Day, 1hr, 15000	01/06/26 10:00-Dalam Perjalanan, 01/06/26 18:00- Delivered

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan proses normalisasi secara bertahap mulai dari 1NF hingga 3NF untuk menghasilkan struktur basis data yang efisien dan bebas redundansi.

b. First Normal Form (1NF)

First Normal Form (1NF) mensyaratkan bahwa setiap sel dalam tabel hanya berisi satu nilai atomik (tidak boleh ada *multivalue*) dan setiap baris data harus unik. Pada tahap ini, seluruh atribut bernilai banyak dan atribut komposit yang terdapat pada tabel awal (UNF) dipecah menjadi bagian-bagian terkecil. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada tabel UNF, terdapat dua langkah utama yang dilakukan untuk mencapai 1NF. Pertama, atribut bernilai banyak (*multivalue*) pada kolom status_tracking dipecah menjadi baris-baris terpisah. Pada tabel awal, satu baris paket dapat berisi beberapa event tracking sekaligus misalnya "Paket Diterima", "Dalam Transit", dan "Delivered" dalam satu sel.

Untuk mengatasinya, setiap event tracking dipisahkan ke dalam baris baru yang membentuk tabel Riwayat Tracking, sehingga setiap sel hanya mencatat satu status pada satu waktu tertentu. Kedua, atribut komposit dipecah menjadi kolom-kolom atomik. atribut rute yang menggabungkan kota asal, kota tujuan, jarak, dan estimasi hari dipecah menjadi kota_asal, kota_tujuan, jarak_km, dan est_hari_rute. Atribut tarif dipecah menjadi

tarif_per_kg dan biaya_dasar. Atribut layanan dipecah menjadi nama_layanan, est_hari_layanan, dan biaya_tambahan. Hasil dari pemisahan atribut komposit akan tersimpan pada tabel utama yaitu tabel Paket. Berikut adalah salah satu contoh hasil 1NF pada atribut status tracking yang menjadi tabel Riwayat Tracking sendiri.

Tabel 3. 13 Tabel Riwayat Tracking 1NF

id_tracking	id_paket	nama_status	waktu
TR001	PK001	Paket Diterima	2026-06-01 8:00:00
TR002	PK001	Dalam Transit	2026-06-02 10:00:00
TR003	PK001	Delivered	2026-06-03 14:00:00
TR004	PK002	Paket Diproses	2026-06-01 9:00:00
TR005	PK002	Dalam Transit	2026-06-02 8:00:00

Setelah proses 1NF dilakukan pada semua atribut yang memiliki atribut komposit dan multivalue, dengan demikian seluruh tabel hasil 1NF telah memenuhi syarat First Normal Form (1NF) karena setiap sel hanya berisi satu nilai atomik dan tidak ada lagi kelompok data yang berulang. Namun, masih terdapat redundansi data, seperti pengulangan nama dan alamat pengirim pada setiap paket. Selain itu, terdapat ketergantungan parsial, di mana atribut non-key seperti nama_pengirim hanya bergantung pada id_pengirim, bukan pada id_paket. Oleh karena itu, dilakukan normalisasi lanjutan ke tahap Second Normal Form (2NF) dengan memisahkan tabel berdasarkan entitasnya masing-masing untuk menghilangkan redundansi dan ketergantungan parsial tersebut.

c. Second Normal Form (2NF)

Second Normal Form (2NF) mensyaratkan bahwa tabel telah memenuhi 1NF dan setiap atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada seluruh *primary key* (tidak boleh ada ketergantungan parsial). Pada tabel paket 1NF, masih terdapat ketergantungan parsial karena atribut seperti nama_pengirim dan alamat_pengirim hanya bergantung pada id_pengirim, bukan pada id_paket. Sehingga, tabel paket 1NF dipecah menjadi beberapa tabel berdasarkan entitasnya masing-masing. Setiap entitas dipisahkan ke dalam tabel tersendiri dengan *Primary Key* yang unik, kemudian dihubungkan melalui *Foreign Key*. Berikut adalah contoh tabel Pengirim hasil normalisasi 2NF, yang telah dipisahkan dari tabel Paket untuk menghilangkan redundansi data pengirim.

Tabel 3. 14 Tabel Pengirim 2NF

id_pengirim	nama_pengirim	alamat_pengirim	no_telepon_pengirim
-------------	---------------	-----------------	---------------------

R001	Budi Santoso	Jl. Malioboro 12, Yogyakarta	081234567801
R002	Andi Pratama	Jl. Diponegoro 5, Semarang	081234567802
R003	Siti Nurhaliza	Jl. Slamet Riyadi 8, Surakarta	081234567803
R004	Rina Wulandari	Jl. Sudirman 15, Jakarta	081234567804
R005	Agus Salim	Jl. Ahmad Yani 21, Surabaya	081234567805

Setelah seluruh entitas dipisahkan ke dalam tabelnya masing-masing seperti contoh entitas Pengirim, redundansi data berhasil dihilangkan. Data pengirim tidak lagi diulang pada setiap baris paket, karena tabel Paket hanya menyimpan *id_pengirim* sebagai *foreign key* untuk merujuk ke tabel Pengirim. Hal yang sama berlaku untuk data penerima, kurir, rute, dan layanan. Dengan demikian, tabel-tabel tersebut telah memenuhi Second Normal Form (2NF), karena seluruh atribut non-key telah bergantung sepenuhnya pada *primary key* masing-masing dan tidak ada lagi ketergantungan parsial.

Meskipun redundansi antar entitas telah hilang, masih terdapat ketergantungan transitif pada tabel Riwayat Tracking, yaitu kolom *nama_status* yang berupa teks dan diulang pada banyak baris. Jika terjadi perubahan pada nama status misal "Delivered" menjadi "Ter kirim", maka harus diubah di seluruh baris yang berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan normalisasi lanjutan ke tahap 3NF dengan memisahkan Status Pengiriman menjadi tabel Status Pengiriman tersendiri.

d. Third Normal Form (3NF)

Third Normal Form (3NF) mensyaratkan bahwa tabel telah memenuhi 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif, yaitu atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Setelah melewati tahap 2NF, tabel Riwayat Tracking masih menyimpan kolom *nama_status* berupa teks yang diulang pada banyak baris misal "Delivered" muncul berkali-kali. Jika terjadi perubahan nama status, maka harus diubah di seluruh baris yang berkaitan, yang tidak efisien dan berisiko terjadi inkonsistensi. Untuk mengatasi redundansi, dibuat tabel Status Pengiriman yang menyimpan *id_status* dan *nama_status*. Kolom *nama_status* pada tabel Riwayat Tracking kemudian dihapus dan diganti dengan *id_status* sebagai *foreign key*. Dengan ini, perubahan nama status cukup dilakukan satu kali pada tabel master dan otomatis berlaku untuk seluruh riwayat tanpa mengubah banyak baris. Berikut adalah contoh hasil 3NF yang menghasilkan tabel Status Pengiriman.

Tabel 3. 15 Tabel Status Pengiriman 3NF

id_status	nama_status
ST001	Paket Diterima
ST002	Dalam Transit
ST003	Delivered
ST004	Paket Diproses
ST005	Dalam Perjalanan

Dengan memisahkan Status Pengiriman menjadi tabel master, perubahan nama status cukup dilakukan satu kali di tabel master, dan seluruh riwayat tracking yang merujuk pada status tersebut akan otomatis menampilkan nama yang baru. Ketergantungan transitif berhasil dihilangkan. Proses normalisasi hingga 3NF berhasil menghilangkan redundansi data dan ketergantungan transitif. Hasil akhirnya adalah 10 tabel yang terstruktur, saling terhubung melalui *foreign key*, bebas duplikasi, dan siap diimplementasikan ke dalam sistem. Dengan struktur ini, pemeliharaan data menjadi lebih mudah karena setiap informasi hanya disimpan satu kali, serta perubahan data cukup dilakukan di satu tempat tanpa mempengaruhi konsistensi data lainnya.

3.5 Data dictionary

a. Pengirim

Tabel 3. 16 Data Dictionary Pengirim

Pengirim			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_pengirim	VARCHAR	10	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE
nama_pengirim	VARCHAR	100	NOT NULL
alamat_pengirim	VARCHAR	255	NOT NULL
no_telepon_pengirim	VARCHAR	15	NOT NULL, UNIQUE

b. Penerima

Tabel 3. 17 Data Dictionary Penerima

Penerima			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint

id_penerima	VARCHAR	10	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE
nama_penerima	VARCHAR	100	NOT NULL
alamat_penerima	VARCHAR	255	NOT NULL
no_telepon_penerima	VARCHAR	15	NOT NULL, UNIQUE

c. Kurir

Tabel 3. 18 Data Dictionary Kurir

Kurir			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_kurir	VARCHAR	10	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE
nama_kurir	VARCHAR	100	NOT NULL
no_telepon_kurir	VARCHAR	15	NOT NULL, UNIQUE
jenis_kendaraan	VARCHAR	30	NOT NULL
plat_nomor_kendaraan	VARCHAR	15	NOT NULL, UNIQUE
status_kurir	VARCHAR	20	NOT NULL

d. Paket

Tabel 3. 19 Data Dictionary Paket

Paket			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_paket	VARCHAR	10	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE
nomor_resi	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL
id_pengirim	VARCHAR	10	FK, NOT NULL

id_penerima	VARCHAR	10	FK, NOT NULL
id_kurir	VARCHAR	10	FK, NOT NULL
id_rute	VARCHAR	10	FK, NOT NULL
id_tarif	VARCHAR	10	FK, NOT NULL
id_layanan	VARCHAR	10	FK, NOT NULL
id_status	VARCHAR	10	FK, NOT NULL
tanggal_pengiriman	DATE	-	NOT NULL
jenis_barang	VARCHAR	100	NOT NULL
harga_barang	VARCHAR	12,2	CHECK(harga_barang >= 0)
total_biaya	VARCHAR	12,2	CHECK(total_biaya >= 0)
berat_barang	VARCHAR	8,2	CHECK(berat_barang >= 0)

e. Rute

Tabel 3. 20 Data Dictionary Rute

Rute			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_rute	VARCHAR	10	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE
kota_asal	VARCHAR	50	NOT NULL
kota_tujuan	VARCHAR	50	NOT NULL
jarak_pengiriman	INT	-	NOT NULL
estimasi_hari	INT	-	NOT NULL

f. Tarif

Tabel 3. 21 Data Dictionary Tarif

Tarif

Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_tarif	VARCHAR	10	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE
id_rute	VARCHAR	10	FOREIGN KEY, NOT NULL
id_layanan	VARCHAR	10	FOREIGN KEY, NOT NULL
tarif_per_berat	DECIMAL	10,2	NOR NULL
biaya_dasar	DECIMAL	10,2	NOT NULL
tanggal_berlaku	DATE	-	NOT NULL
tanggal_berakhir	DATE	-	-

g. Status Pengiriman

Tabel 3. 22 Data Dictionary Status Pengiriman

Status Pengiriman			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_status	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
nama_status	VARCHAR	50	NOT NULL

h. Jenis Layanan

Tabel 3. 23 Data Dictionary Jenis Layanan

Pembayaran			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_pembayaran	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
id_paket	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL

jumlah_dibayar	DECIMAL	10,2	NOT NULL
metode_pembayaran	VARCHAR	50	NOT NULL
tanggal_pembayaran	DATE	-	NOT NULL
status_pembayaran	VARCHAR	20	NOT NULL

i. Pembayaran

Tabel 3. 24 Data Dictionary Pembayaran

Pembayaran			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_pembayaran	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
id_paket	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL
jumlah_dibayar	DECIMAL	10,2	NOT NULL
metode_pembayaran	VARCHAR	50	NOT NULL
tanggal_pembayaran	DATE	-	NOT NULL
status_pembayaran	VARCHAR	20	NOT NULL

j. Riwayat Tracking

Tabel 3. 25 Data Dictionary Riwayat Tracking

Riwayat Tracking			
Kolom/Atribut	Tipe data	Panjang	Constraint
id_tracking	INT	11	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL

id_paket	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL
id_status	INT	11	FOREIGN KEY, NOT NULL
waktu	DATETIME	-	NOT NULL

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Tabel Utama

1. Pengirim

Tabel 4. 1 Tabel Utama Pengirim

PENGIRIM			
id_pengirim	nama_pengirim	alamat_pengirim	no_telepon_pengirim
R001	Budi Santoso	Jl. Malioboro 12, Yogyakarta	081234567801
R002	Andi Pratama	Jl. Diponegoro 5, Semarang	081234567802
R003	Siti Nurhaliza	Jl. Slamet Riyadi 8, Surakarta	081234567803
R004	Rina Wulandari	Jl. Sudirman 15, Jakarta	081234567804
R005	Agus Salim	Jl. Ahmad Yani 21, Surabaya	081234567805
R006	Dewi Lestari	Jl. Gatot Subroto 7, Bandung	081234567806
R007	Eko Saputra	Jl. Pemuda 19, Malang	081234567807
R008	Fajar Nugroho	Jl. Merdeka 4, Bogor	081234567808
R009	Linda Sari	Jl. Veteran 11, Denpasar	081234567809
R010	Rudi Hartono	Jl. Kartini 3, Bekasi	081234567810
R011	Yuni Astuti	Jl. Hasanuddin 9, Makassar	081234567811
R012	Doni Wijaya	Jl. Imam Bonjol 17, Tangerang	081234567812
R013	Fitri Handayani	Jl. Cendrawasih 25, Pontianak	081234567813
R014	Ahmad Fauzi	Jl. Anggrek 13, Palembang	081234567814
R015	Nur Aini	Jl. Melati 6, Pekanbaru	081234567815
R016	Hendra Gunawan	Jl. Kenanga 10, Medan	081234567816
R017	Maya Putri	Jl. Dahlia 5, Batam	081234567817
R018	Rizky Kurniawan	Jl. Pahlawan 18, Balikpapan	081234567818
R019	Tina Marlina	Jl. Rajawali 14, Samarinda	081234567819
R020	Bayu Prakoso	Jl. Mawar 2, Cirebon	081234567820

2. Penerima

Tabel 4. 2 Tabel Utama Penerima

PENERIMA			
id_penerima	nama_penerima	alamat_penerima	no_telepon_penerima
P001	Nadia Putri	Jl. Teratai 1, Jakarta	082111111111
P002	Arif Rahman	Jl. Kenari 2, Bandung	082111111112
P003	Dian Lestari	Jl. Flamboyan 3, Surabaya	082111111113
P004	Teguh Prasetyo	Jl. Mangga 4, Semarang	082111111114
P005	Vina Maharani	Jl. Rambutan 5, Yogyakarta	082111111115
P006	Farhan Akbar	Jl. Durian 6, Solo	082111111116
P007	Lia Anggraini	Jl. Nangka 7, Malang	082111111117
P008	Rio Saputra	Jl. Jambu 8, Bogor	082111111118
P009	Salsa Nabila	Jl. Cempaka 9, Denpasar	082111111119
P010	Aldi Firmansyah	Jl. Cemara 10, Bekasi	082111111120
P011	Nina Karlina	Jl. Pinus 11, Makassar	082111111121
P012	Yoga Pratama	Jl. Beringin 12, Tangerang	082111111122
P013	Putri Ayu	Jl. Akasia 13, Medan	082111111123
P014	Reza Maulana	Jl. Angsana 14, Palembang	082111111124
P015	Mila Safitri	Jl. Kamboja 15, Pekanbaru	082111111125
P016	Dika Saputra	Jl. Wijaya Kusuma 16, Batam	082111111126
P017	Anisa Rahma	Jl. Sawo 17, Pontianak	082111111127
P018	Fikri Ramadhan	Jl. Kelapa 18, Samarinda	082111111128
P019	Wulan Sari	Jl. Asoka 19, Balikpapan	082111111129
P020	Galih Nugraha	Jl. Melur 20, Cirebon	082111111130

3. Kurir

Tabel 4. 3 Tabel Utama Kurir

KURIR					
id_kurir	nama_kurir	jenis_kendaraan	plat_nomor	no_telepon_kurir	status_kurir
K001	Eko Saputra	Motor	AB1234AA	083222222211	Tersedia
K002	Doni Wijaya	Motor	AB1235AA	083222222212	Bertugas

K003	Fajar Nugroho	Mobil	AB1236AA	083222222213	Tersedia
K004	Rian Kurnia	Motor	AB1237AA	083222222214	Tersedia
K005	Hadi Setiawan	Mobil	AB1238AA	083222222215	Bertugas
K006	Taufik Hidayat	Motor	AB1239AA	083222222216	Tersedia
K007	Bagus Pratama	Motor	AB1240AA	083222222217	Tersedia
K008	Iqbal Ramadhan	Mobil	AB1241AA	083222222218	Bertugas
K009	Rizal Maulana	Motor	AB1242AA	083222222219	Tersedia
K010	Agung Saputra	Motor	AB1243AA	083222222210	Tersedia
K011	Andika Putra	Mobil	AB1244AA	083222222211	Tersedia
K012	Feri Kurniawan	Motor	AB1245AA	083222222212	Bertugas
K013	Ardiansyah	Motor	AB1246AA	083222222213	Tersedia
K014	Yusuf Hamdani	Mobil	AB1247AA	083222222214	Bertugas
K015	Dimas Prakoso	Motor	AB1248AA	083222222215	Tersedia
K016	Ilham Saputra	Motor	AB1249AA	083222222216	Tersedia
K017	Mochammad Aldi	Mobil	AB1250AA	083222222217	Bertugas
K018	Bambang Setiawan	Motor	AB1251AA	083222222218	Tersedia
K019	Wahyu Nugroho	Motor	AB1252AA	083222222219	Bertugas
K020	Rendy Pratama	Mobil	AB1253AA	083222222220	Tersedia

4. Paket

Tabel 4. 4 Tabel Utama Paket

PAKET						
id_paket	tgl_kirim	id_pengirim	id_penerima	id_kurir	id_rute	id_layanan
PK001	01/06/26	R001	P001	K001	RT001	LY001
PK002	01/06/26	R002	P002	K002	RT002	LY002
PK003	01/06/26	R003	P003	K003	RT003	LY003
PK004	02/06/26	R004	P004	K004	RT004	LY004
PK005	02/06/26	R005	P005	K005	RT005	LY005
PK006	02/06/26	R006	P006	K006	RT006	LY006
PK007	03/06/26	R007	P007	K007	RT007	LY007
PK008	03/06/26	R008	P008	K008	RT008	LY008
PK009	03/06/26	R009	P009	K009	RT009	LY009
PK010	04/06/26	R010	P010	K010	RT010	LY010
PK011	04/06/26	R011	P011	K011	RT011	LY011
PK012	04/06/26	R012	P012	K012	RT012	LY012
PK013	05/06/26	R013	P013	K013	RT013	LY013
PK014	05/06/26	R014	P014	K014	RT014	LY014
PK015	05/06/26	R015	P015	K015	RT015	LY015
PK016	06/06/26	R016	P016	K016	RT016	LY016
PK017	06/06/26	R017	P017	K017	RT017	LY017
PK018	06/06/26	R018	P018	K018	RT018	LY018
PK019	07/06/26	R019	P019	K019	RT019	LY019
PK020	07/06/26	R020	P020	K020	RT020	LY020

PAKET						
id_layanan	id_tarif	jenis__barang	nilai_barang	total_biaya	berat_barang	nomor_resi
LY001	T001	Laptop	8500000	20000	2	LGT260001
LY002	T002	Sepatu	700000	20000	1	LGT260002
LY003	T003	Buku	250000	38500	3	LGT260003
LY004	T004	Tas	500000	30000	2	LGT260004
LY005	T005	Pakaian	350000	15000	1	LGT260005
LY006	T006	Mainan	450000	19000	2	LGT260006
LY007	T007	Handphone	4000000	47000	1	LGT260007
LY008	T008	Aksesoris	150000	22000	1	LGT260008

LY009	T009	Kosmetik	300000	40000	2	LGT260009
LY010	T010	Dokumen	100000	41500	1	LGT260010
LY011	T011	Laptop Gaming	9500000	73000	3	LGT260011
LY012	T012	Kamera	5000000	55000	2	LGT260012
LY013	T013	Printer	2500000	95000	5	LGT260013
LY014	T014	Monitor	3000000	86000	4	LGT260014
LY015	T015	Helm	750000	41000	2	LGT260015
LY016	T016	TV LED	6000000	117000	7	LGT260016
LY017	T017	Sparepart Motor	1500000	111000	6	LGT260017
LY018	T018	Mesin Jahit	2200000	149000	8	LGT260018
LY019	T019	Peralatan Dapur	1200000	115000	5	LGT260019
LY020	T020	Jam Tangan	850000	73000	1	LGT260020

5. Rute

Tabel 4. 5 Tabel Utama Rute

RUTE				
id_rute	kota_asal	kota_tujuan	jarak_km	estimasi_hari_rute
RT001	Yogyakarta	Jakarta	560	2
RT002	Semarang	Bandung	420	1
RT003	Surakarta	Surabaya	330	1
RT004	Jakarta	Semarang	450	1
RT005	Surabaya	Yogyakarta	390	1
RT006	Bandung	Solo	350	1
RT007	Malang	Surabaya	90	1
RT008	Bogor	Jakarta	60	1
RT009	Denpasar	Mataram	200	1
RT010	Bekasi	Jakarta	30	1
RT011	Makassar	Parepare	180	1
RT012	Tangerang	Jakarta	30	1
RT013	Pontianak	Medan	850	2
RT014	Palembang	Jambi	240	1
RT015	Pekanbaru	Padang	270	1

RT016	Medan	Batam	1200	3
RT017	Batam	Pontianak	1400	3
RT018	Balikpapan	Samarinda	130	1
RT019	Samarinda	Balikpapan	130	1
RT020	Cirebon	Jakarta	220	1

6. Tarif

Tabel 4. 6 Tabel Utama Tarif

TARIF				
id_tarif	id_rute	id_layanan	tarif_per_kg	biaya_dasar
T001	RT001	LY001	5000	10000
T002	RT002	LY002	5000	10000
T003	RT003	LY003	4500	10000
T004	RT004	LY004	5000	10000
T005	RT005	LY005	5000	10000
T006	RT006	LY006	4500	10000
T007	RT007	LY007	7000	15000
T008	RT008	LY008	7000	15000
T009	RT009	LY009	6500	15000
T010	RT010	LY010	6500	15000
T011	RT011	LY011	10000	25000
T012	RT012	LY012	10000	25000
T013	RT013	LY013	11000	25000
T014	RT014	LY014	11000	25000
T015	RT015	LY015	7000	15000
T016	RT016	LY016	12000	25000
T017	RT017	LY017	13000	30000
T018	RT018	LY018	14000	30000
T019	RT019	LY019	12000	30000
T020	RT020	LY020	8000	15000

7. Status Pengiriman

Tabel 4. 7 Tabel Utama Status Pengiriman

STATUS PENGIRIMAN	
id_status	nama_status
ST001	Paket Diterima
ST002	Dalam Transit
ST003	Delivered
ST004	Paket Diproses
ST005	Dalam Perjalanan

8. Jenis Layanan

Tabel 4. 8 Tabel Utama Jenis Layanan

JENIS LAYANAN			
id_layanan	nama_layanan	estimasi_hari_layanan	biaya_tambahan
LY001	Reguler	5	0
LY002	Express	3	5000
LY003	Same Day	1	15000
LY004	Next Day	2	10000
LY005	Cargo Darat	7	0
LY006	Cargo Laut	14	0
LY007	Cargo Udara	3	25000
LY008	Ekonomi	8	0
LY009	Premium	2	12000
LY010	Super Express	1	20000
LY011	Frozen Food	2	18000
LY012	Dokumen Kilat	1	10000
LY013	Elektronik Aman	3	15000
LY014	Barang Pecah Belah	4	17000
LY015	Heavy Package	5	12000
LY016	Logistik Bisnis	4	8000
LY017	E-Commerce Reguler	5	3000
LY018	E-Commerce Express	2	7000
LY019	Layanan Prioritas	1	25000
LY020	Internasional	10	50000

9. Pembayaran

Tabel 4. 9 Tabel Utama Pembayaran

PEMBAYARAN					
id_pembayaran	id_paket	jumlah_dibayar	metode_pembayaran	tgl_pembayaran	status_pembayaran
PB001	PK001	8520000	Transfer Bank	2026-06-01	Lunas
PB002	PK002	720000	QRIS	2026-06-01	Lunas
PB003	PK003	288500	Transfer Bank	2026-06-01	Lunas
PB004	PK004	530000	Tunai	2026-06-02	Lunas
PB005	PK005	365000	QRIS	2026-06-02	Lunas
PB006	PK006	469000	Transfer Bank	2026-06-02	Lunas
PB007	PK007	4047000	QRIS	2026-06-03	Lunas
PB008	PK008	172000	Transfer Bank	2026-06-03	Lunas
PB009	PK009	340000	Tunai	2026-06-03	Lunas
PB010	PK010	141500	QRIS	2026-06-04	Lunas
PB011	PK011	9573000	Transfer Bank	2026-06-04	Lunas
PB012	PK012	5055000	QRIS	2026-06-04	Lunas
PB013	PK013	2595000	Transfer Bank	2026-06-05	Lunas
PB014	PK014	3086000	Transfer Bank	2026-06-05	Lunas
PB015	PK015	791000	Tunai	2026-06-05	Lunas
PB016	PK016	6117000	Transfer Bank	2026-06-06	Lunas
PB017	PK017	1611000	QRIS	2026-06-06	Lunas
PB018	PK018	2349000	Transfer Bank	2026-06-06	Lunas
PB019	PK019	1315000	Tunai	2026-06-07	Lunas
PB020	PK020	923000	QRIS	2026-06-07	Lunas

10. Riwayat Tracking

Tabel 4. 10 Tabel Utama Riwayat Tracking

RIWAYAT TRACKING			
id_tracking	id_paket	id_status	waktu
TR001	PK001	ST001	2026-06-01 8:00:00
TR002	PK001	ST002	2026-06-02 10:00:00
TR003	PK001	ST003	2026-06-03 14:00:00
TR004	PK002	ST004	2026-06-01 9:00:00

TR005	PK002	ST002	2026-06-02 8:00:00
TR006	PK002	ST003	2026-06-03 16:00:00
TR007	PK003	ST005	2026-06-01 10:00:00
TR008	PK003	ST003	2026-06-01 18:00:00
TR009	PK004	ST001	2026-06-02 8:00:00
TR010	PK004	ST003	2026-06-03 9:00:00
TR011	PK005	ST004	2026-06-02 9:00:00
TR012	PK005	ST003	2026-06-05 14:00:00
TR013	PK006	ST005	2026-06-02 10:00:00
TR014	PK006	ST003	2026-06-10 8:00:00
TR015	PK007	ST001	2026-06-03 8:00:00
TR016	PK007	ST003	2026-06-04 12:00:00
TR017	PK008	ST004	2026-06-03 9:00:00
TR018	PK008	ST003	2026-06-06 10:00:00
TR019	PK009	ST005	2026-06-03 10:00:00
TR020	PK009	ST003	2026-06-04 16:00:00
TR021	PK010	ST001	2026-06-04 15:00:00
TR022	PK010	ST003	2026-06-04 18:00:00
TR023	PK011	ST001	2026-06-04 8:00:00
TR024	PK011	ST003	2026-06-05 14:00:00
TR025	PK012	ST004	2026-06-04 9:00:00
TR026	PK012	ST003	2026-06-06 11:00:00
TR027	PK013	ST005	2026-06-05 10:00:00
TR028	PK013	ST003	2026-06-07 16:00:00
TR029	PK014	ST001	2026-06-05 15:00:00
TR030	PK014	ST003	2026-06-08 10:00:00
TR031	PK015	ST001	2026-06-05 8:00:00
TR032	PK015	ST003	2026-06-07 12:00:00
TR033	PK016	ST004	2026-06-06 9:00:00
TR034	PK016	ST003	2026-06-09 14:00:00
TR035	PK017	ST005	2026-06-06 10:00:00
TR036	PK017	ST003	2026-06-10 8:00:00
TR037	PK018	ST001	2026-06-06 15:00:00

TR038	PK018	ST003	2026-06-10 12:00:00
TR039	PK019	ST005	2026-06-07 11:00:00
TR040	PK019	ST003	2026-06-09 18:00:00
TR041	PK020	ST001	2026-06-07 16:00:00
TR042	PK020	ST003	2026-06-12 9:00:00

4.2 Script DDL

Data Definition Language (DDL) digunakan sebagai bahasa untuk mendefinisikan struktur *database* dan merupakan kerangka dasar yang akan menampung seluruh data operasional perusahaan pengiriman. Perintah DDL yang digunakan meliputi CREATE DATABASE untuk membuat *database* baru, USE untuk mengaktifkan *database* yang akan digunakan, serta CREATE TABLE untuk membangun seluruh tabel yang dibutuhkan. Sistem ini terdiri dari 10 tabel yang saling berelasi, dirancang untuk mendukung seluruh proses bisnis pengiriman barang mulai dari pendaftaran pengirim dan penerima, pengelolaan kurir dan rute, hingga pencatatan transaksi pengiriman dan pembayaran.

Tabel Pengirim dan Penerima menyimpan data entitas utama dengan PRIMARY KEY sebagai identitas serta atribut nama, alamat, dan nomor telepon yang bersifat UNIQUE. Tabel Kurir memiliki atribut tambahan jenis kendaraan, plat nomor, dan status kurir yang dibatasi dengan CHECK hanya pada nilai 'Tersedia', 'Bertugas', atau 'Tidak Tersedia'. Tabel Rute menyimpan informasi kota asal, kota tujuan, jarak tempuh, dan estimasi hari yang dipastikan bernilai positif. Tabel Jenis_Layanan berisi berbagai layanan pengiriman seperti Reguler, Express, dan Same Day dengan biaya tambahan default 0, sedangkan tabel Status_Pengiriman menyimpan daftar status paket seperti 'Paket Diterima', 'Dalam Transit', dan 'Delivered' dengan nama_status yang UNIQUE. Tabel Tarif menghubungkan rute dan layanan melalui FOREIGN KEY dengan atribut tarif per kg dan biaya dasar, serta constraint UNIQUE pada kombinasi rute dan layanan untuk mencegah duplikasi. Tabel Paket menjadi pusat sistem dengan 7 FOREIGN KEY yang menghubungkannya ke tabel Pengirim, Penerima, Kurir, Rute, Tarif, Jenis_Layanan, dan Status_Pengiriman, dilengkapi atribut nomor resi UNIQUE, tanggal pengiriman, jenis barang, nilai barang, total biaya, dan berat barang. Tabel Pembayaran mencatat transaksi pembayaran dengan FOREIGN KEY ke Paket serta atribut jumlah dibayar, metode, dan status pembayaran yang dibatasi CHECK hanya pada 'Lunas', 'Belum Lunas', atau 'Gagal'. Tabel Riwayat_Tracking mencatat seluruh perubahan status paket dengan FOREIGN KEY ke Paket dan Status_Pengiriman serta atribut waktu

DATETIME untuk mencatat setiap perubahan status. Seluruh tabel dilengkapi PRIMARY KEY, FOREIGN KEY untuk relasi, serta constraint NOT NULL, UNIQUE, dan CHECK untuk menjaga integritas data.

Untuk meningkatkan performa query, dibuat 5 index pada tabel-tabel yang sering diakses. Index `idx_riwayat_paket` dan `idx_riwayat_waktu` dibuat pada tabel `Riwayat_Tracking` untuk mempercepat pencarian berdasarkan paket dan waktu. Index `idx_paket_status`, `idx_paket_tanggal`, dan `idx_paket_kurir` dibuat pada tabel `Paket` untuk mempercepat pencarian berdasarkan status, tanggal pengiriman, dan kurir. Dengan adanya index, query-query yang sering dijalankan seperti pencarian paket berdasarkan status atau riwayat tracking berdasarkan paket dapat berjalan lebih efisien, terutama ketika volume data sudah sangat besar.

4.3 Script DML

Setelah seluruh struktur tabel selesai dibangun melalui DDL, langkah berikutnya adalah mengisi data ke dalam tabel-tabel tersebut menggunakan Data Manipulation Language (DML). DML berfungsi untuk memanipulasi data di dalam database, baik untuk menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, maupun menghapus data. Dalam project ini, perintah DML yang digunakan adalah INSERT INTO untuk memasukkan data sampel atau data dummy ke dalam 10 tabel yang telah dibuat. Penggunaan data *dummy* bertujuan untuk menguji apakah struktur database telah berfungsi dengan baik dan relasi antar tabel berjalan sesuai yang diharapkan sebelum sistem digunakan secara nyata.

Total data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah 207 data yang tersebar di seluruh tabel. Tabel Pengirim dan Penerima masing-masing diisi dengan 20 data. Tabel Kurir diisi dengan 20 data kurir dengan rincian 10 orang berstatus 'Tersedia', 6 orang 'Bertugas', dan 4 orang 'Tidak Tersedia'. Tabel Rute berisi 20 data rute yang menghubungkan berbagai kota dengan jarak tempuh bervariasi dari 30 km hingga 1.400 km. Tabel Jenis_Layanan memiliki 20 jenis layanan yang ditawarkan mulai dari Reguler, Express, Same Day, Cargo Darat, Cargo Udara, hingga Internasional dengan biaya tambahan yang bervariasi. Tabel Status_Pengiriman diisi dengan 5 status yaitu 'Paket Diterima', 'Dalam Transit', 'Delivered', 'Paket Diproses', dan 'Dalam Perjalanan'.

Tabel Tarif diisi dengan 20 data yang merupakan kombinasi dari berbagai rute dan layanan, dengan tarif per kg berkisar antara Rp4.500 -Rp14.000 dan biaya dasar antara Rp10.000-Rp30.000. Tabel Paket sebagai tabel utama diisi dengan 20 data pengiriman yang mencakup berbagai jenis

barang seperti Laptop, Handphone, TV LED, Mesin Jahit, dan lainnya. Total biaya pengiriman bervariasi dari Rp15.000-Rp149.000 dengan berat barang berkisar antara 1kg-8kg. Setiap paket memiliki nomor resi unik dan terhubung dengan pengirim, penerima, kurir, rute, tarif, layanan, dan status yang sudah tersedia di tabel-tabel sebelumnya. Tabel Pembayaran diisi dengan 20 data yang menunjukkan seluruh pembayaran berstatus 'Lunas' dengan metode pembayaran yang bervariasi, terdiri dari Transfer Bank, QRIS, dan Tunai. Jumlah dibayar bervariasi sesuai dengan total biaya paket yang dikirim. Tabel Riwayat_Tracking diisi dengan 42 data yang mencatat histori perubahan status setiap paket. Setiap paket umumnya memiliki 2 hingga 3 catatan tracking yang menunjukkan perjalanan status dari paket diterima, dalam perjalanan, hingga delivered.

BAB V

PENGUJIAN QUERY

5.1 Query Select Tingkat Kompleksitas Bertingkat

1. Query Sederhana

Query sederhana merupakan perintah dasar dalam SQL (Structured Query Language) yang digunakan untuk mengambil, menampilkan, menyaring, dan mengurutkan data dari satu tabel berdasarkan kondisi tertentu tanpa melibatkan proses yang kompleks, seperti JOIN, Subquery, atau Common Table Expression (CTE).

a. Menampilkan 5 paket dengan total biaya tertinggi

Query ini bertujuan untuk menampilkan lima paket dengan nilai total_biaya terbesar yang tercatat dalam sistem. Informasi ini dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengetahui paket-paket dengan nilai jasa pengiriman tertinggi sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap layanan premium maupun analisis pendapatan perusahaan. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan lima paket dengan total biaya tertinggi pada database project_basdat:

Tabel 5. 1 *Output 5 paket dengan total biaya tertinggi*

id_paket	nomor_resi	total_biaya
PK018	LGT260018	149000.00
PK016	LGT260016	117000.00
PK019	LGT260019	115000.00
PK017	LGT260017	111000.00
PK013	LGT260013	95000.00

Berdasarkan hasil query, diperoleh lima paket dengan total biaya pengiriman tertinggi yang tercatat pada database project_basdat. Paket dengan nomor resi LGT260018 memiliki total biaya paling tinggi, yaitu sebesar Rp149.000,00, diikuti oleh LGT260016 sebesar Rp117.000,00, LGT260019 sebesar Rp115.000,00, LGT260017 sebesar Rp111.000,00, dan LGT260013 sebesar Rp95.000,00. Hasil ini menunjukkan bahwa kelima paket tersebut merupakan transaksi pengiriman dengan nilai jasa terbesar dibandingkan paket lainnya. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk menganalisis kontribusi pendapatan

dari pengiriman bernilai tinggi, mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi besarnya biaya pengiriman, seperti berat barang, jarak pengiriman, atau jenis layanan yang digunakan, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait strategi bisnis dan peningkatan layanan.

b. Menampilkan kurir yang tersedia

Query ini digunakan untuk menampilkan daftar kurir yang memiliki status "Tersedia" sehingga siap menerima tugas pengiriman paket. Informasi tersebut berguna bagi admin atau petugas operasional dalam menentukan kurir yang dapat langsung ditugaskan untuk melakukan pengiriman. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan data kurir yang tersedia pada database project_basdat:

Tabel 5. 2 *Output kurir yang tersedia*

nama_kurir	jenis_kendaraan	plat_nomor
Eko Saputra	Motor	AB1234AA
Fajar Nugroho	Mobil	AB1236AA
Rian Kurnia	Motor	AB1237AA
Taufik Hidayat	Motor	AB1239AA
Bagus Pratama	Motor	AB1240AA
Rizal Maulana	Motor	AB1242AA
Agung Saputra	Motor	AB1243AA
Andika Putra	Mobil	AB1244AA
Ardiansyah	Motor	AB1246AA
Dimas Prakoso	Motor	AB1248AA
Ilham Saputra	Motor	AB1249AA
Bambang Setiawan	Motor	AB1251AA
Rendy Pratama	Mobil	AB1253AA

Berdasarkan hasil query, terdapat 13 kurir yang berstatus "Tersedia" sehingga siap ditugaskan untuk melakukan proses pengiriman paket. Dari keseluruhan kurir tersebut, 10 kurir menggunakan kendaraan bermotor dan 3 kurir menggunakan mobil sebagai sarana operasional. Kendaraan bermotor lebih banyak digunakan karena dinilai lebih efisien untuk pengiriman dalam wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kemacetan tinggi, sedangkan mobil digunakan untuk mendukung pengiriman paket dengan kapasitas lebih besar atau dalam jumlah yang lebih banyak. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh administrator untuk melakukan penjadwalan dan pembagian tugas pengiriman secara lebih efektif sesuai dengan ketersediaan kurir dan jenis kendaraan yang dimiliki. Selain itu, data tersebut juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses distribusi agar pengiriman dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

c. Menampilkan paket dengan berat lebih dari 3 kg

Query ini bertujuan untuk menampilkan seluruh paket yang memiliki berat_barang lebih dari 3 kg. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi paket yang memerlukan penanganan khusus, kendaraan dengan kapasitas lebih besar, atau perhitungan biaya pengiriman yang berbeda. Selain itu, informasi ini juga membantu perusahaan dalam mengelola distribusi paket berdasarkan kategori berat. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan paket dengan berat lebih dari 3 kg pada database project_basdat:

Tabel 5. 3 *Output* paket dengan berat lebih dari 3 kg

nomor_resi	jenis_barang	berat_barang
LGT260013	Printer	5.00
LGT260014	Monitor	4.00
LGT260016	TV LED	7.00
LGT260017	Sparepart Motor	6.00
LGT260018	Mesin Jahit	8.00

LGT260019	Peralatan Dapur	5.00
-----------	-----------------	------

Berdasarkan hasil query, terdapat 6 paket yang memiliki berat barang lebih dari 3 kg. Paket dengan berat terbesar adalah LGT260018 yang berisi Mesin Jahit dengan berat 8,00 kg, diikuti oleh LGT260016 yang berisi TV LED dengan berat 7,00 kg, LGT260017 yang berisi Sparepart Motor dengan berat 6,00 kg, serta LGT260013 (Printer) dan LGT260019 (Peralatan Dapur) yang masing-masing memiliki berat 5,00 kg. Selain itu, paket LGT260014 yang berisi Monitor memiliki berat 4,00 kg. Hasil ini menunjukkan bahwa paket-paket tersebut termasuk dalam kategori barang dengan bobot relatif berat sehingga memerlukan penanganan dan pengangkutan yang lebih diperhatikan. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan jenis kendaraan yang sesuai, mengatur kapasitas muatan, serta menghitung biaya pengiriman secara lebih akurat berdasarkan berat barang.

2. Query dengan JOIN

Query dengan JOIN merupakan perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan antar tabel melalui atribut yang saling berelasi. Query ini memungkinkan pengguna memperoleh informasi yang lebih lengkap tanpa adanya redundansi data, sehingga sangat berguna dalam proses analisis dan pengolahan data.

a. Menampilkan detail paket

Query ini bertujuan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai setiap paket dengan menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi, yaitu tabel Paket, Pengirim, Penerima, Kurir, dan Status_Pengiriman menggunakan operasi JOIN. Informasi yang dihasilkan meliputi nomor resi, nama pengirim, nama penerima, nama kurir, total biaya pengiriman, serta status pengiriman paket. Query ini memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi pengiriman secara menyeluruh tanpa harus melihat data pada setiap tabel secara terpisah. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan detail paket pada database project_basdat.

Tabel 5. 4 *Output detail paket*

nomor_resi	nama_pengerim	nama_penerima	nama_kurir	total_biaya	nama_status
LGT260001	Budi Santoso	Nadia Putri	Eko Saputra	20000.00	Delivered
LGT260021	Budi Santoso	Nadia Putri	Eko Saputra	20000.00	Paket Diterima
LGT260002	Andi Pratama	Arif Rahman	Doni Wijaya	20000.00	Delivered
LGT260003	Siti Nurhaliza	Dian Lestari	Fajar Nugroho	38500.00	Delivered
LGT260004	Rina Wulandari	Teguh Prasetyo	Rian Kurnia	30000.00	Delivered
LGT260005	Agus Salim	Vina Maharani	Hadi Setiawan	15000.00	Delivered
LGT260006	Dewi Lestari	Farhan Akbar	Taufik Hidayat	19000.00	Delivered
LGT260007	Eko Saputra	Lia Anggraini	Bagus Pratama	47000.00	Delivered
LGT260008	Fajar Nugroho	Rio Saputra	Iqbal Ramadhan	22000.00	Delivered
LGT260009	Linda Sari	Salsa Nabila	Rizal Maulana	40000.00	Delivered
LGT260010	Rudi Hartono	Aldi Firmansyah	Agung Saputra	41500.00	Delivered
LGT260011	Yuni Astuti	Nina Karlina	Andika Putra	73000.00	Delivered

LGT260012	Doni Wijaya	Yoga Pratama	Feri Kurniawan	55000.00	Delivered
LGT260013	Fitri Handayani	Putri Ayu	Ardiansyah	95000.00	Delivered
LGT260014	Ahmad Fauzi	Reza Maulana	Yusuf Hamdani	86000.00	Delivered
LGT260015	Nur Aini	Mila Safitri	Dimas Prakoso	41000.00	Delivered
LGT260016	Hendra Gunawan	Dika Saputra	Ilham Saputra	117000.00	Delivered
LGT260017	Maya Putri	Anisa Rahma	Mochammad Aldi	111000.00	Delivered
LGT260018	Rizky Kurniawan	Fikri Ramadhan	Bambang Setiawan	149000.00	Delivered
LGT260019	Tina Marlina	Wulan Sari	Wahyu Nugroho	115000.00	Delivered
LGT260020	Bayu Prakoso	Galih Nugraha	Rendy Pratama	73000.00	Delivered

Berdasarkan hasil query, diperoleh informasi detail mengenai 21 data pengiriman paket yang menggabungkan data dari tabel Paket, Pengirim, Penerima, Kurir, dan Status_Pengiriman. Hasil tersebut menampilkan informasi secara lengkap, meliputi nomor resi, nama pengirim, nama penerima, nama kurir yang bertugas, total biaya pengiriman, serta status pengiriman setiap paket. Sebagian besar paket memiliki status "Delivered", yang menunjukkan bahwa proses pengiriman telah berhasil diselesaikan dan paket telah diterima oleh penerima. Sementara itu, terdapat satu paket dengan nomor resi LGT260021 yang memiliki status "Paket Diterima", yang menunjukkan bahwa status pengiriman telah diperbarui sesuai kondisi terbaru.

Selain itu, terlihat bahwa Budi Santoso telah melakukan dua kali pengiriman kepada Nadia Putri dengan nomor resi yang berbeda, masing-masing bernilai Rp20.000,00, sedangkan biaya pengiriman tertinggi tercatat pada nomor resi LGT260018 sebesar Rp149.000,00. Hasil query ini menunjukkan bahwa penggunaan JOIN memungkinkan informasi dari beberapa tabel yang saling berelasi disajikan dalam satu tampilan yang lengkap, sehingga memudahkan proses pemantauan, pencarian data, dan analisis aktivitas pengiriman pada sistem logistik.

b. Menampilkan data pembayaran paket

Query ini bertujuan untuk menampilkan informasi pembayaran dari setiap pengiriman paket dengan menggabungkan data dari tabel Paket, Pengirim, dan Pembayaran yang saling berelasi menggunakan operasi JOIN. Informasi yang dihasilkan meliputi nomor resi, nama pengirim, metode pembayaran, serta jumlah yang dibayarkan untuk setiap transaksi pengiriman. Query ini memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi pembayaran secara menyeluruh tanpa harus melihat data pada setiap tabel secara terpisah. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan detail pembayaran paket pada database project_basdat.

Tabel 5. 5 *Output* data pembayaran paket

nomor_resi	nama_pengirim	metode_pembayaran	jumlah_dibayar
LGT260001	Budi Santoso	Transfer Bank	8520000.00
LGT260002	Andi Pratama	QRIS	720000.00
LGT260003	Siti Nurhaliza	Transfer Bank	288500.00
LGT260004	Rina Wulandari	Tunai	530000.00
LGT260005	Agus Salim	QRIS	365000.00
LGT260006	Dewi Lestari	Transfer Bank	469000.00
LGT260007	Eko Saputra	QRIS	4047000.00
LGT260008	Fajar Nugroho	Transfer Bank	172000.00
LGT260009	Linda Sari	Tunai	340000.00
LGT260010	Rudi Hartono	QRIS	141500.00
LGT260011	Yuni Astuti	Transfer Bank	9573000.00
LGT260012	Doni Wijaya	QRIS	5055000.00

LGT260013	Fitri Handayani	Transfer Bank	2595000.00
LGT260014	Ahmad Fauzi	Transfer Bank	3086000.00
LGT260015	Nur Aini	Tunai	791000.00
LGT260016	Hendra Gunawan	Transfer Bank	6117000.00
LGT260017	Maya Putri	QRIS	1611000.00
LGT260018	Rizky Kurniawan	Transfer Bank	2349000.00
LGT260019	Tina Marlina	Tunai	1315000.00
LGT260020	Bayu Prakoso	QRIS	923000.00

Berdasarkan hasil query, diperoleh informasi mengenai 20 data pembayaran pengiriman paket yang menggabungkan data dari tabel Paket, Pengirim, dan Pembayaran. Hasil tersebut menampilkan nomor resi, nama pengirim, metode pembayaran yang digunakan, serta jumlah biaya yang dibayarkan untuk setiap paket. Sebagian besar pengirim memilih metode pembayaran Transfer Bank, yaitu sebanyak 9 dari 20 transaksi, diikuti oleh QRIS sebanyak 7 transaksi, dan Tunai sebanyak 4 transaksi, yang menunjukkan bahwa transfer bank masih menjadi metode pembayaran yang paling diminati oleh pengirim. Jumlah pembayaran tertinggi tercatat pada nomor resi LGT260011 oleh Yuni Astuti sebesar Rp9.573.000,00 melalui Transfer Bank, sedangkan jumlah pembayaran terendah tercatat pada nomor resi LGT260010 oleh Rudi Hartono sebesar Rp141.500,00 melalui QRIS. Hasil query ini menunjukkan bahwa penggunaan JOIN memungkinkan informasi dari beberapa tabel yang saling berelasi disajikan dalam satu tampilan yang lengkap, sehingga memudahkan proses pemantauan, pencarian data, dan analisis transaksi pembayaran pada sistem logistik.

c. Menampilkan paket dengan rute, layanan, dan tarif

Query ini bertujuan untuk menampilkan informasi mengenai rute dan tarif pengiriman setiap paket dengan menggabungkan data dari tabel Paket, Rute, dan Layanan_Pengiriman yang saling berelasi menggunakan operasi JOIN. Informasi yang dihasilkan meliputi nomor resi, kota asal, kota tujuan, nama layanan pengiriman, tarif per kilogram, serta total biaya pengiriman. Query ini

memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi rute dan biaya pengiriman secara menyeluruh tanpa harus melihat data pada setiap tabel secara terpisah. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan detail rute dan tarif paket pada database project_basdat.

Tabel 5. 6 *Output* paket dengan rute, layanan, dan tarif

nomor_resi	kota_asal	kota_tujuan	nama_layanan	tarif_per_kg	total_biaya
LGT260001	Yogyakarta	Jakarta	Reguler	5000.00	20000.00
LGT260021	Yogyakarta	Jakarta	Reguler	5000.00	20000.00
LGT260002	Semarang	Bandung	Express	5000.00	20000.00
LGT260003	Surakarta	Surabaya	Same Day	4500.00	38500.00
LGT260004	Jakarta	Semarang	Next Day	5000.00	30000.00
LGT260005	Surabaya	Yogyakarta	Cargo Darat	5000.00	15000.00
LGT260006	Bandung	Solo	Cargo Laut	4500.00	19000.00
LGT260007	Malang	Surabaya	Cargo Udara	7000.00	47000.00
LGT260008	Bogor	Jakarta	Ekonomi	7000.00	22000.00
LGT260009	Denpasar	Mataram	Premium	6500.00	40000.00
LGT260010	Bekasi	Jakarta	Super Express	6500.00	41500.00
LGT260011	Makassar	Parepare	Frozen Food	10000.00	73000.00
LGT260012	Tangerang	Jakarta	Dokumen Kilat	10000.00	55000.00
LGT260013	Pontianak	Medan	Elektronik Aman	11000.00	95000.00
LGT260014	Palembang	Jambi	Barang Pecah Belah	11000.00	86000.00
LGT260015	Pekanbaru	Padang	Heavy Package	7000.00	41000.00
LGT260016	Medan	Batam	Logistik	12000.00	117000.00

			Bisnis		
LGT260017	Batam	Pontianak	E-Commerce Reguler	13000.00	111000.00
LGT260018	Balikpapan	Samarinda	E-Commerce Express	14000.00	149000.00
LGT260019	Samarinda	Balikpapan	Layanan Prioritas	12000.00	115000.00
LGT260020	Cirebon	Jakarta	Internasional	8000.00	73000.00

Berdasarkan hasil query, diperoleh informasi mengenai 21 data pengiriman paket yang menggabungkan data dari tabel Paket, Rute, dan Layanan_Pengiriman. Hasil tersebut menampilkan nomor resi, kota asal, kota tujuan, nama layanan yang digunakan, tarif per kilogram, serta total biaya pengiriman setiap paket. Layanan pengiriman yang digunakan cukup beragam, mulai dari layanan reguler seperti Reguler, Express, dan Next Day, hingga layanan khusus seperti Frozen Food, Elektronik Aman, dan Internasional, yang menunjukkan bahwa sistem mendukung berbagai jenis kebutuhan pengiriman. Terlihat pula bahwa rute Yogyakarta–Jakarta dengan layanan Reguler tercatat dua kali dengan nomor resi berbeda, yaitu LGT260001 dan LGT260021, masing-masing dengan total biaya yang sama sebesar Rp20.000,00. Total biaya pengiriman tertinggi tercatat pada nomor resi LGT260018 dengan rute Balikpapan–Samarinda menggunakan layanan E-Commerce Express sebesar Rp149.000,00, sedangkan total biaya terendah tercatat pada nomor resi LGT260005 dengan rute Surabaya–Yogyakarta menggunakan layanan Cargo Darat sebesar Rp15.000,00. Hasil query ini menunjukkan bahwa penggunaan JOIN memungkinkan informasi dari beberapa tabel yang saling berelasi disajikan dalam satu tampilan yang lengkap, sehingga memudahkan proses pemantauan rute, perhitungan tarif, dan analisis layanan pengiriman pada sistem logistik.

- d. Menampilkan pembayaran paket dengan nama pengirim

Query ini bertujuan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai setiap pembayaran dengan menggabungkan data dari tabel Pembayaran, Paket, dan Pengirim yang saling berelasi menggunakan operasi JOIN. Informasi yang dihasilkan meliputi id pembayaran, nomor resi, nama pengirim, jumlah yang dibayarkan, metode pembayaran, serta status pembayaran setiap transaksi. Query ini memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi pembayaran secara menyeluruh tanpa harus melihat data pada setiap tabel secara terpisah. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan detail pembayaran pada database project_basdat.

Tabel 5. 7 *Output* pembayaran paket dengan nama pengirim

id_pembayaran	nomor_resi	nama_pengirim	jumlah_dibayar	metode_pembayaran	status_pembayaran
PB001	LGT260001	Budi Santoso	8520000.00	Transfer Bank	Lunas
PB002	LGT260002	Andi Pratama	720000.00	QRIS	Lunas
PB003	LGT260003	Siti Nurhaliza	288500.00	Transfer Bank	Lunas
PB004	LGT260004	Rina Wulandari	530000.00	Tunai	Lunas
PB005	LGT260005	Agus Salim	365000.00	QRIS	Lunas
PB006	LGT260006	Dewi Lestari	469000.00	Transfer Bank	Lunas
PB007	LGT260007	Eko Saputra	4047000.00	QRIS	Lunas
PB008	LGT260008	Fajar Nugroho	172000.00	Transfer Bank	Lunas
PB009	LGT260009	Linda Sari	340000.00	Tunai	Lunas
PB010	LGT260010	Rudi Hartono	141500.00	QRIS	Lunas
PB011	LGT260011	Yuni Astuti	9573000.00	Transfer Bank	Lunas
PB012	LGT260012	Doni	5055000.00	QRIS	Lunas

		Wijaya			
PB013	LGT260013	Fitri Handayani	2595000.00	Transfer Bank	Lunas
PB014	LGT260014	Ahmad Fauzi	3086000.00	Transfer Bank	Lunas
PB015	LGT260015	Nur Aini	791000.00	Tunai	Lunas
PB016	LGT260016	Hendra Gunawan	6117000.00	Transfer Bank	Lunas
PB017	LGT260017	Maya Putri	1611000.00	QRIS	Lunas
PB018	LGT260018	Rizky Kurniawan	2349000.00	Transfer Bank	Lunas
PB019	LGT260019	Tina Marlina	1315000.00	Tunai	Lunas
PB020	LGT260020	Bayu Prakoso	923000.00	QRIS	Lunas

Berdasarkan hasil query, diperoleh informasi mengenai 20 data pembayaran yang menggabungkan data dari tabel Pembayaran, Paket, dan Pengirim. Hasil tersebut menampilkan id pembayaran, nomor resi, nama pengirim, jumlah dibayar, metode pembayaran yang digunakan, serta status pembayaran setiap transaksi. Seluruh data pembayaran tercatat memiliki status "Lunas", yang menunjukkan bahwa semua transaksi pengiriman pada periode tersebut telah diselesaikan pembayarannya tanpa ada tunggakan. Dari segi metode pembayaran, Transfer Bank menjadi pilihan terbanyak dengan 9 transaksi, diikuti QRIS sebanyak 7 transaksi, dan Tunai sebanyak 4 transaksi. Jumlah pembayaran tertinggi tercatat pada id pembayaran PB011 dengan nomor resi LGT260011 atas nama Yuni Astuti sebesar Rp9.573.000,00 melalui Transfer Bank, sedangkan jumlah pembayaran terendah tercatat pada id pembayaran PB010 dengan nomor resi LGT260010 atas nama Rudi Hartono sebesar Rp141.500,00 melalui QRIS. Hasil query ini menunjukkan bahwa penggunaan JOIN memungkinkan informasi dari beberapa tabel yang saling berelasi disajikan dalam satu tampilan yang lengkap, sehingga memudahkan proses pemantauan status pembayaran dan analisis transaksi pada sistem logistik.

3. Query dengan Subquery atau CTE

Query dengan Subquery dan CTE (*Common Table Expression*) digunakan untuk melakukan analisis data yang memerlukan pemrosesan bertingkat atau penggunaan hasil sementara dalam satu kesatuan eksekusi.

- a. Menampilkan paket dengan total biaya di atas rata-rata

Query ini bertujuan untuk mengidentifikasi paket-paket yang memiliki biaya pengiriman di atas rata-rata seluruh paket yang tercatat dalam sistem. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen untuk menganalisis paket dengan nilai jasa tinggi. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan paket dengan total biaya diatas rata-rata terhadap database `project_basdat`.

Tabel 5. 8 *Output* paket dengan total biaya diatas rata-rata

nomor_resi	total_biaya
LGT260011	73000
LGT260013	95000
LGT260014	86000
LGT260016	117000
LGT260017	111000
LGT260018	149000
LGT260019	115000
LGT260020	73000

Berdasarkan hasil pengujian, query berhasil menampilkan 6 paket yang memiliki biaya di atas rata-rata. Subquery berhasil menghitung nilai rata-rata sebesar Rp 60.400, kemudian query utama membandingkan setiap total biaya dengan nilai tersebut. Paket dengan biaya tertinggi adalah paket dengan nomor resi LGT260018 sebesar Rp 149.000. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi paket dengan pendapatan tertinggi.

- b. Menampilkan total pendapatan berdasarkan metode pembayaran

Query ini bertujuan untuk merekap total pendapatan perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan, yaitu Transfer Bank, QRIS, dan Tunai. Hasil rekapitulasi ini sangat penting bagi bagian

keuangan dan manajemen untuk menentukan strategi pemasaran. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan total pendapatan berdasarkan metode pembayaran terhadap database project_basdat.

Tabel 5. 9 *Output* total pendapatan berdasarkan metode pembayaran

metode_pembayaran	total_pendapatan
Transfer Bank	33169500
QRIS	12862500
Tunai	2976000

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa metode pembayaran Transfer Bank mendominasi dengan total pendapatan sebesar Rp 33.169.500, diikuti oleh QRIS sebesar Rp 12.862.500, dan Tunai sebesar Rp 2.976.000. Dominasi Transfer Bank ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelanggan masih menggunakan transfer antar bank sebagai metode pembayaran utama. Informasi ini sangat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan strategis.

4. Query dengan Fungsi Agregat, Group By dan Having

Query agregat digunakan untuk perhitungan statistik pada sekelompok data, dikombinasikan dengan GROUP BY untuk pengelompokan. HAVING berfungsi menyaring hasil kelompok setelah agregasi, berbeda dengan WHERE yang menyaring baris sebelum pengelompokan. Untuk mengidentifikasi kota tujuan dengan volume pengiriman tertinggi, dilakukan pengujian query agregat yang menampilkan kota tujuan yang menerima lebih dari 1 paket. Berikut adalah hasil eksekusi query untuk menampilkan kota tujuan yang menerima paket lebih dari 1 paket.

Tabel 5. 10 *Output* kota tujuan yang menerima paket lebih dari 1

kota_tujuan	jumlah_paket
Jakarta	5
Surabaya	2

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa Jakarta dan Surabaya mendominasi volume pengiriman, masing-masing dengan 5 dan 2 paket. Dominasi ini memberikan

sinyal jelas bagi manajemen untuk melakukan penyesuaian strategi operasional, seperti peningkatan frekuensi pengiriman dan penempatan kurir lebih banyak di rute tersebut. Selain itu, kepadatan pengiriman ke dua kota tersebut memungkinkan perusahaan menerapkan skema efisiensi biaya melalui penggabungan kiriman (*consolidation*), yang pada gilirannya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan harga khusus untuk pelanggan. Sebaliknya, kota-kota dengan volume rendah perlu ditinjau ulang tarifnya agar tetap menarik dan tidak merugikan perusahaan secara operasional.

5.2 Query View

View adalah objek basis data berupa tabel virtual yang berisi hasil dari sebuah query SELECT. View tidak menyimpan data secara fisik, melainkan hanya menyimpan definisi query yang dapat dipanggil kembali kapan saja. View berguna untuk menyederhanakan query yang kompleks, meningkatkan keamanan data dengan menyembunyikan kolom sensitif, serta memberikan tampilan data yang konsisten bagi pengguna.

1. Vw_detail_pengiriman

View ini berfungsi untuk menampilkan detail lengkap pengiriman dengan menggabungkan informasi dari 5 tabel (Paket, Pengirim, Penerima, Kurir, dan Status_Pengiriman) menjadi satu tampilan yang ringkas. Dengan view ini, pengguna tidak perlu menulis query JOIN yang panjang setiap kali ingin melihat data pengiriman lengkap.

Tabel 5. 11 *Output view detail pengiriman*

nomor_resi	nama_pengirim	nama_penerima	nama_kurir	nama_status
LGT260001	Budi Santoso	Nadia Putri	Eko Saputra	Delivered
LGT260002	Andi Pratama	Arif Rahman	Doni Wijaya	Delivered
LGT260003	Siti Nurhaliza	Dian Lestari	Fajar Nugroho	Delivered
LGT260004	Rina Wulandari	Teguh Prasetyo	Rian Kurnia	Delivered
LGT260005	Agus Salim	Vina Maharani	Hadi Setiawan	Delivered

LGT260006	Dewi Lestari	Farhan Akbar	Taufik Hidayat	Delivered
LGT260007	Eko Saputra	Lia Anggraini	Bagus Pratama	Delivered
LGT260008	Fajar Nugroho	Rio Saputra	Iqbal Ramadhan	Delivered
LGT260009	Linda Sari	Salsa Nabila	Rizal Maulana	Delivered
LGT260010	Rudi Hartono	Aldi Firmansyah	Agung Saputra	Delivered
LGT260011	Yuni Astuti	Nina Karlina	Andika Putra	Delivered
LGT260012	Doni Wijaya	Yoga Pratama	Feri Kurniawan	Delivered
LGT260013	Fitri Handayani	Putri Ayu	Ardiansyah	Delivered
LGT260014	Ahmad Fauzi	Reza Maulana	Yusuf Hamdani	Delivered
LGT260015	Nur Aini	Mila Safitri	Dimas Prakoso	Delivered
LGT260016	Hendra Gunawan	Dika Saputra	Ilham Saputra	Delivered
LGT260017	Maya Putri	Anisa Rahma	Mochammad Aldi	Delivered
LGT260018	Rizky Kurniawan	Fikri Ramadhan	Bambang Setiawan	Delivered
LGT260019	Tina Marlina	Wulan Sari	Wahyu Nugroho	Delivered
LGT260020	Bayu Prakoso	Galih Nugraha	Rendy Pratama	Delivered

Berdasarkan hasil pengujian, view berhasil menampilkan detail pengiriman dengan menggabungkan informasi dari 5 tabel sekaligus. Pengguna cukup menjalankan `SELECT * FROM vw_detail_pengiriman` tanpa harus menulis query JOIN yang panjang. View ini sangat membantu admin dalam memantau seluruh data pengiriman secara cepat dan

efisien. Dari 10 data yang ditampilkan, terlihat bahwa seluruh paket telah berstatus "Delivered" yang berarti paket telah sampai ke tujuan dengan baik.

2. vw_rekap_pembayaran

View ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan pembayaran setiap paket dengan menggabungkan tabel Paket dan Pembayaran. View ini memudahkan admin dalam memonitor status pembayaran pelanggan, metode pembayaran yang digunakan, dan jumlah yang dibayarkan.

Tabel 5. 12 *Output view* rekap pembayaran

nomor_resi	metode_pembayaran	jumlah_dibayar	status_pembayaran
LGT260001	Transfer Bank	8520000	Lunas
LGT260002	QRIS	720000	Lunas
LGT260003	Transfer Bank	288500	Lunas
LGT260004	Tunai	530000	Lunas
LGT260005	QRIS	365000	Lunas
LGT260006	Transfer Bank	469000	Lunas
LGT260007	QRIS	4047000	Lunas
LGT260008	Transfer Bank	172000	Lunas
LGT260009	Tunai	340000	Lunas
LGT260010	QRIS	141500	Lunas
LGT260011	Transfer Bank	9573000	Lunas
LGT260012	QRIS	5055000	Lunas

LGT260013	Transfer Bank	2595000	Lunas
LGT260014	Transfer Bank	3086000	Lunas
LGT260015	Tunai	791000	Lunas
LGT260016	Transfer Bank	6117000	Lunas
LGT260017	QRIS	1611000	Lunas
LGT260018	Transfer Bank	2349000	Lunas
LGT260019	Tunai	1315000	Lunas
LGT260020	QRIS	923000	Lunas

Berdasarkan hasil pengujian, view berhasil menampilkan rekap pembayaran dengan jelas. Admin dapat dengan mudah melihat siapa saja yang sudah membayar, berapa jumlahnya, dan metode apa yang digunakan. Dari 10 data yang ditampilkan, terlihat bahwa seluruh pembayaran berstatus "Lunas" dengan metode pembayaran yang bervariasi antara Transfer Bank, QRIS, dan Tunai. Informasi ini sangat berguna untuk memonitor penerimaan pembayaran perusahaan.

5.3 Query Stored Procedure

Stored Procedure adalah objek pada database yang berisi sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kembali kapan saja sesuai kebutuhan. Procedure berbeda dengan view karena procedure dapat melakukan operasi yang lebih kompleks, seperti perhitungan, validasi data, dan manipulasi data. Procedure juga dapat menerima parameter sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya. Dalam project ini, dibuat procedure `TampilSemuaBiayaPaket()`.

Tabel 5. 13 *Output procedure* `TampilSemuaBiayaPaket()`

id_paket	nomor_resi	berat_barang	tarif_per_kg	biaya_dasar	biaya_tambahan	total_perhitungan	total_di_database
----------	------------	--------------	--------------	-------------	----------------	-------------------	-------------------

PK001	LGT260001	2	5000	10000	0	20000	20000
PK002	LGT260002	1	5000	10000	5000	20000	20000
PK003	LGT260003	3	4500	10000	15000	38500	38500
PK004	LGT260004	2	5000	10000	10000	30000	30000
PK005	LGT260005	1	5000	10000	0	15000	15000
PK006	LGT260006	2	4500	10000	0	19000	19000
PK007	LGT260007	1	7000	15000	25000	47000	47000
PK008	LGT260008	1	7000	15000	0	22000	22000
PK009	LGT260009	2	6500	15000	12000	40000	40000
PK010	LGT260010	1	6500	15000	20000	41500	41500
PK011	LGT260011	3	10000	25000	18000	73000	73000
PK012	LGT260012	2	10000	25000	10000	55000	55000
PK013	LGT260013	5	11000	25000	15000	95000	95000
PK014	LGT260014	4	11000	25000	17000	86000	86000
PK015	LGT260015	2	7000	15000	12000	41000	41000
PK016	LGT260016	7	12000	25000	8000	117000	117000
PK017	LGT260017	6	13000	30000	3000	111000	111000
PK018	LGT260018	8	14000	30000	7000	149000	149000

PK019	LGT260019	5	12000	30000	25000	115000	115000
PK020	LGT260020	1	8000	15000	50000	73000	73000

Berdasarkan hasil pengujian, procedure berhasil menampilkan seluruh data paket beserta perhitungan biayanya dengan menggabungkan informasi dari 3 tabel yaitu Paket, Tarif, dan Jenis_Layanan. Admin cukup menjalankan CALL TampilSemuaBiayaPaket() tanpa harus menulis query JOIN yang panjang setiap kali ingin memverifikasi data biaya pengiriman. Procedure ini sangat membantu admin dalam memantau dan memvalidasi seluruh data biaya pengiriman secara cepat dan efisien. Dari 20 data yang ditampilkan, terlihat bahwa seluruh data memiliki kesesuaian antara total_perhitungan dan total_di_database yang mengindikasikan bahwa sistem perhitungan biaya berjalan dengan benar.

5.4 Query Trigger

Trigger adalah prosedur yang secara otomatis dijalankan (dipicu) ketika terjadi event tertentu pada tabel, seperti INSERT, UPDATE, atau DELETE. Trigger sangat berguna untuk memastikan integritas data dan otomatisasi proses. Pada project ini, dibuat Trigger trg_hitung_total_biaya yang dirancang untuk menghitung total biaya pengiriman secara otomatis setiap kali ada data paket baru yang dimasukkan ke dalam tabel Paket. Trigger ini bekerja sebelum data disimpan ke database, sehingga kolom total_biaya langsung terisi dengan nilai yang benar tanpa memerlukan input manual dari petugas. Berikut hasil dari Trigger tgr_hitung_total_biaya:

Tabel 5. 14 *Output Trigger trg_hitung_total_biaya*

id_paket	berat_barang	total_biaya
PK021	2.00	20000.00

Trigger trg_hitung_total_biaya berhasil menghitung total biaya secara otomatis saat data paket baru dimasukkan. Pada pengujian, paket dengan berat 2 kg, tarif per kg Rp 5.000, biaya dasar Rp 10.000, dan biaya tambahan Rp 0, menghasilkan total biaya Rp 20.000. Perhitungan ini sesuai dengan rumus $(2 \times 5000) + 10000 + 0 = 20000$. Meskipun nilai total_biaya pada saat insert diisi NULL, trigger berhasil mengisinya dengan nilai yang benar. Hal ini membuktikan bahwa

trigger berfungsi dengan baik dan mengotomatisasi perhitungan biaya tanpa memerlukan input manual dari petugas.

5.5 Query Function

Function adalah sebuah blok kode PL/SQL (atau SQL dalam konteks MySQL) yang menyimpan serangkaian perintah untuk melakukan operasi tertentu dan mengembalikan sebuah nilai (return value). Function sangat berguna untuk menghitung nilai yang sering digunakan berulang kali, sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi kode. Pada project ini, function *HitungOngkir* merupakan function yang dirancang untuk menghitung total ongkos kirim dengan menerima empat parameter input, yaitu berat paket, tarif per kilogram, biaya dasar, dan biaya tambahan. Function ini mengembalikan satu nilai berupa total biaya pengiriman yang telah dihitung berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Function ini bersifat deterministik, yang berarti untuk input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama, sehingga menjamin konsistensi perhitungan di seluruh bagian sistem. Berikut hasil dari Function *HitungOngkir*:

Tabel 5. 15 *Output Function HitungOngkir*

Total_ongkir
20000.00

Function *HitungOngkir* berhasil menghitung total ongkos kirim dengan menerima empat parameter input dan mengembalikan satu nilai hasil perhitungan. Pada pengujian dengan berat 2 kg, tarif per kg Rp 5.000, biaya dasar Rp 10.000, dan biaya tambahan Rp 0, function mengembalikan nilai Rp 20.000. Function ini bersifat deterministik, artinya untuk input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama. Hal ini menjamin konsistensi perhitungan biaya di seluruh bagian sistem. Function ini dapat digunakan dalam berbagai keperluan, seperti perhitungan estimasi biaya di halaman pemesanan atau dalam laporan keuangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Informasi Logistik dan Pengiriman LogiTrack, dapat disimpulkan bahwa seluruh rumusan masalah telah berhasil dijawab sebagai berikut.

1. Perancangan basis data relasional berhasil dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dengan notasi Crow's Foot yang menghasilkan 10 entitas saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Rancangan ini memungkinkan seluruh proses logistik dikelola dalam satu basis data yang terintegrasi.
2. Proses normalisasi berhasil diterapkan dari UNF hingga 3NF, sehingga menghasilkan 10 tabel yang lebih terstruktur, mengurangi redundansi data, serta menjaga konsistensi dan kemudahan pengelolaan basis data.
3. Query dan objek basis data seperti JOIN, subquery, CTE, view, stored procedure, trigger, dan function berhasil dibuat dan diuji. Seluruhnya dapat berjalan sesuai fungsinya untuk mendukung operasional maupun analisis data.
4. Implementasi basis data ke dalam DBMS berhasil dilakukan menggunakan script DDL dan DML, dilengkapi berbagai constraint dan index. Sebanyak 207 data dummy berhasil dimasukkan, dan hasil pengujian menunjukkan seluruh tabel, relasi, serta objek basis data berfungsi sesuai rancangan.

Secara keseluruhan, basis data LogiTrack berhasil dirancang, dinormalisasi, diimplementasikan, dan diuji dengan baik sehingga siap digunakan untuk mendukung pengelolaan sistem logistik dan pengiriman secara lebih efektif dan terstruktur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian basis data LogiTrack, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sistem ke depannya, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan antarmuka pengguna (*User Interface*). Saat ini sistem masih berfokus pada basis data yang dijalankan melalui DBMS. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile agar pengguna, seperti pengirim,

penerima, kurir, dan admin, dapat menggunakan sistem dengan lebih mudah tanpa harus menjalankan query secara langsung.

2. Menambahkan business rules pada database. Beberapa aturan bisnis yang telah dirancang sebaiknya diimplementasikan lebih lanjut menggunakan trigger atau stored procedure, sehingga proses validasi dapat berjalan secara otomatis dan menjaga konsistensi data.
3. Menambahkan fitur notifikasi otomatis. Sistem dapat dikembangkan dengan memberikan notifikasi melalui email, SMS, atau push notification setiap kali terjadi perubahan status pengiriman, sehingga pelanggan dapat memperoleh informasi secara real-time.
4. Meningkatkan keamanan data. Mengingat sistem menyimpan data pribadi dan transaksi, perlu ditambahkan mekanisme keamanan seperti enkripsi data sensitif, pengaturan hak akses sesuai peran pengguna, serta audit log untuk mencatat setiap perubahan data penting.
5. Mengoptimalkan performa basis data. Jika sistem digunakan dengan jumlah data yang lebih besar, perlu dilakukan optimasi melalui analisis query, penambahan index pada kolom yang sering digunakan, serta penerapan partisi tabel agar performa tetap optimal.
6. Mengembangkan dashboard analitik. Data hasil query, seperti total pendapatan dan jumlah pengiriman berdasarkan tujuan, dapat disajikan dalam bentuk dashboard interaktif untuk membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan.
7. Mengintegrasikan sistem dengan payment gateway. Proses pembayaran yang saat ini masih dilakukan secara manual dapat dikembangkan dengan menghubungkan sistem ke payment gateway agar pembayaran dan pembaruan status dapat dilakukan secara otomatis dan real-time.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Script DDL

```
CREATE DATABASE project_basdat;
USE project_basdat;

-- Tabel Pengirim
CREATE TABLE Pengirim (
    id_pengirim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_pengirim VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat_pengirim VARCHAR(255) NOT NULL,
    no_telepon_pengirim VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE
);

-- Tabel Penerima
CREATE TABLE Penerima (
    id_penerima VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_penerima VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat_penerima VARCHAR(255) NOT NULL,
    no_telepon_penerima VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE
);

-- Tabel Kurir
CREATE TABLE Kurir (
    id_kurir VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_kurir VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_telepon_kurir VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    jenis_kendaraan VARCHAR(30) NOT NULL,
    plat_nomor VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    status_kurir VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status_kurir IN ('Tersedia', 'Bertugas',
'Tidak Tersedia'))
);

-- Tabel Rute
```

```

CREATE TABLE Rute (
    id_rute VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kota_asal VARCHAR(50) NOT NULL,
    kota_tujuan VARCHAR(50) NOT NULL,
    jarak_km DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (jarak_km > 0),
    estimasi_hari_rute INT NOT NULL CHECK (estimasi_hari_rute > 0)
);

-- Tabel Jenis Layanan
CREATE TABLE Jenis_Layanan (
    id_layanan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_layanan VARCHAR(50) NOT NULL,
    estimasi_hari_layanan INT NOT NULL,
    biaya_tambahan DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0
);

-- Tabel Tarif
CREATE TABLE Tarif (
    id_tarif VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_rute VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_layanan VARCHAR(10) NOT NULL,
    tarif_per_kg DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (tarif_per_kg >= 0),
    biaya_dasar DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (biaya_dasar >= 0),
    FOREIGN KEY (id_rute) REFERENCES Rute(id_rute),
    FOREIGN KEY (id_layanan) REFERENCES Jenis_Layanan(id_layanan),
    UNIQUE (id_rute, id_layanan)
);

-- Tabel Status Pengiriman
CREATE TABLE Status_Pengiriman (
    id_status VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_status VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

```

-- Tabel Paket

CREATE TABLE Paket (

id_paket VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
nomor_resi VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
id_pengirim VARCHAR(10) NOT NULL,
id_penerima VARCHAR(10) NOT NULL,
id_kurir VARCHAR(10) NOT NULL,
id_rute VARCHAR(10) NOT NULL,
id_tarif VARCHAR(10) NOT NULL,
id_layanan VARCHAR(10) NOT NULL,
id_status VARCHAR(10) NOT NULL,
tanggal_pengiriman DATE NOT NULL,
jenis_barang VARCHAR(100) NOT NULL,
nilai_barang DECIMAL(15,2) CHECK (nilai_barang >= 0),
total_biaya DECIMAL(12,2) CHECK (total_biaya >= 0),
berat_barang DECIMAL(8,2) CHECK (berat_barang >= 0),
FOREIGN KEY (id_pengirim) REFERENCES Pengirim(id_pengirim),
FOREIGN KEY (id_penerima) REFERENCES Penerima(id_penerima),
FOREIGN KEY (id_kurir) REFERENCES Kurir(id_kurir),
FOREIGN KEY (id_rute) REFERENCES Rute(id_rute),
FOREIGN KEY (id_tarif) REFERENCES Tarif(id_tarif),
FOREIGN KEY (id_layanan) REFERENCES Jenis_Layanan(id_layanan),
FOREIGN KEY (id_status) REFERENCES Status_Pengiriman(id_status)

);

-- Tabel Pembayaran

CREATE TABLE Pembayaran (

id_pembayaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
id_paket VARCHAR(10) NOT NULL,
jumlah_dibayar DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (jumlah_dibayar >= 0),
metode_pembayaran VARCHAR(50) NOT NULL,

```

    tgl_pembayaran DATE NOT NULL,
    status_pembayaran VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status_pembayaran IN ('Lunas',
'Belum Lunas', 'Gagal')),
    FOREIGN KEY (id_paket) REFERENCES Paket(id_paket)
);
-- Tabel Riwayat Tracking
CREATE TABLE Riwayat_Tracking (
    id_tracking VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_paket VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_status VARCHAR(10) NOT NULL,
    waktu DATETIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_paket) REFERENCES Paket(id_paket),
    FOREIGN KEY (id_status) REFERENCES Status_Pengiriman(id_status)
);

-- =====
-- Index untuk performa
-- =====

CREATE INDEX idx_riwayat_paket ON Riwayat_Tracking(id_paket);
CREATE INDEX idx_riwayat_waktu ON Riwayat_Tracking(waktu);
CREATE INDEX idx_paket_status ON Paket(id_status);
CREATE INDEX idx_paket_tanggal ON Paket(tanggal_pengiriman);
CREATE INDEX idx_paket_kurir ON Paket(id_kurir);

```

LAMPIRAN 2. Script DML

```
USE project_basdat;
-- Data PENGIRIM (20 baris)
INSERT INTO Pengirim (id_pengirim, nama_pengirim, alamat_pengirim,
no_telepon_pengirim) VALUES
('R001','Budi Santoso','Jl. Malioboro 12, Yogyakarta','081234567801'),
('R002','Andi Pratama','Jl. Diponegoro 5, Semarang','081234567802'),
('R003','Siti Nurhaliza','Jl. Slamet Riyadi 8, Surakarta','081234567803'),
('R004','Rina Wulandari','Jl. Sudirman 15, Jakarta','081234567804'),
('R005','Agus Salim','Jl. Ahmad Yani 21, Surabaya','081234567805'),
('R006','Dewi Lestari','Jl. Gatot Subroto 7, Bandung','081234567806'),
('R007','Eko Saputra','Jl. Pemuda 19, Malang','081234567807'),
('R008','Fajar Nugroho','Jl. Merdeka 4, Bogor','081234567808'),
('R009','Linda Sari','Jl. Veteran 11, Denpasar','081234567809'),
('R010','Rudi Hartono','Jl. Kartini 3, Bekasi','081234567810'),
('R011','Yuni Astuti','Jl. Hasanuddin 9, Makassar','081234567811'),
('R012','Doni Wijaya','Jl. Imam Bonjol 17, Tangerang','081234567812'),
('R013','Fitri Handayani','Jl. Cendrawasih 25, Pontianak','081234567813'),
('R014','Ahmad Fauzi','Jl. Anggrek 13, Palembang','081234567814'),
('R015','Nur Aini','Jl. Melati 6, Pekanbaru','081234567815'),
('R016','Hendra Gunawan','Jl. Kenanga 10, Medan','081234567816'),
('R017','Maya Putri','Jl. Dahlia 5, Batam','081234567817'),
('R018','Rizky Kurniawan','Jl. Pahlawan 18, Balikpapan','081234567818'),
('R019','Tina Marlina','Jl. Rajawali 14, Samarinda','081234567819'),
('R020','Bayu Prakoso','Jl. Mawar 2, Cirebon','081234567820');

-- Data PENERIMA (20 baris)
INSERT INTO Penerima (id_penerima, nama_penerima, alamat_penerima,
no_telepon_penerima) VALUES
('P001','Nadia Putri','Jl. Teratai 1, Jakarta','082111111111'),
('P002','Arif Rahman','Jl. Kenari 2, Bandung','082111111112'),
```

('P003','Dian Lestari','Jl. Flamboyan 3, Surabaya','082111111113'),
 ('P004','Teguh Prasetyo','Jl. Mangga 4, Semarang','082111111114'),
 ('P005','Vina Maharani','Jl. Rambutan 5, Yogyakarta','082111111115'),
 ('P006','Farhan Akbar','Jl. Durian 6, Solo','082111111116'),
 ('P007','Lia Anggraini','Jl. Nangka 7, Surabaya','082111111117'),
 ('P008','Rio Saputra','Jl. Jambu 8, Jakarta','082111111118'),
 ('P009','Salsa Nabila','Jl. Cempaka 9, Mataram','082111111119'),
 ('P010','Aldi Firmansyah','Jl. Cemara 10, Jakarta','082111111120'),
 ('P011','Nina Karlina','Jl. Pinus 11, Parepare','082111111121'),
 ('P012','Yoga Pratama','Jl. Beringin 12, Jakarta','082111111122'),
 ('P013','Putri Ayu','Jl. Akasia 13, Medan','082111111123'),
 ('P014','Reza Maulana','Jl. Angsana 14, Jambi','082111111124'),
 ('P015','Mila Safitri','Jl. Kamboja 15, Padang','082111111125'),
 ('P016','Dika Saputra','Jl. Wijaya Kusuma 16, Batam','082111111126'),
 ('P017','Anisa Rahma','Jl. Sawo 17, Pontianak','082111111127'),
 ('P018','Fikri Ramadhan','Jl. Kelapa 18, Samarinda','082111111128'),
 ('P019','Wulan Sari','Jl. Asoka 19, Balikpapan','082111111129'),
 ('P020','Galih Nugraha','Jl. Melur 20, Jakarta','082111111130');

-- Data KURIR (20 baris)

INSERT INTO Kurir (id_kurir, nama_kurir, no_telepon_kurir, jenis_kendaraan, plat_nomor, status_kurir) VALUES

('K001','Eko Saputra','083222222211','Motor','AB1234AA','Tersedia'),
 ('K002','Doni Wijaya','083222222212','Motor','AB1235AA','Bertugas'),
 ('K003','Fajar Nugroho','083222222213','Mobil','AB1236AA','Tersedia'),
 ('K004','Rian Kurnia','083222222214','Motor','AB1237AA','Tersedia'),
 ('K005','Hadi Setiawan','083222222215','Mobil','AB1238AA','Bertugas'),
 ('K006','Taufik Hidayat','083222222216','Motor','AB1239AA','Tersedia'),
 ('K007','Bagus Pratama','083222222217','Motor','AB1240AA','Tersedia'),
 ('K008','Iqbal Ramadhan','083222222218','Mobil','AB1241AA','Bertugas'),

```
( 'K009','Rizal Maulana','08322222219','Motor','AB1242AA','Tersedia'),
( 'K010','Agung Saputra','08322222210','Motor','AB1243AA','Tersedia'),
( 'K011','Andika Putra','08322222211','Mobil','AB1244AA','Tersedia'),
( 'K012','Feri Kurniawan','083222222112','Motor','AB1245AA','Bertugas'),
( 'K013','Ardiansyah','083222222113','Motor','AB1246AA','Tersedia'),
( 'K014','Yusuf Hamdani','083222222114','Mobil','AB1247AA','Bertugas'),
( 'K015','Dimas Prakoso','083222222115','Motor','AB1248AA','Tersedia'),
( 'K016','Ilham Saputra','083222222116','Motor','AB1249AA','Tersedia'),
( 'K017','Mochammad Aldi','083222222117','Mobil','AB1250AA','Bertugas'),
( 'K018','Bambang Setiawan','083222222118','Motor','AB1251AA','Tersedia'),
( 'K019','Wahyu Nugroho','083222222119','Motor','AB1252AA','Bertugas'),
( 'K020','Rendy Pratama','08322222220','Mobil','AB1253AA','Tersedia');
```

-- Data RUTE (20 baris)

```
INSERT INTO Rute (id_rute, kota_asal, kota_tujuan, jarak_km, estimasi_hari_rute) VALUES
( 'RT001','Yogyakarta','Jakarta',560,2),
( 'RT002','Semarang','Bandung',420,1),
( 'RT003','Surakarta','Surabaya',330,1),
( 'RT004','Jakarta','Semarang',450,1),
( 'RT005','Surabaya','Yogyakarta',390,1),
( 'RT006','Bandung','Solo',350,1),
( 'RT007','Malang','Surabaya',90,1),
( 'RT008','Bogor','Jakarta',60,1),
( 'RT009','Denpasar','Mataram',200,1),
( 'RT010','Bekasi','Jakarta',30,1),
( 'RT011','Makassar','Parepare',180,1),
( 'RT012','Tangerang','Jakarta',30,1),
( 'RT013','Pontianak','Medan',850,2),
( 'RT014','Palembang','Jambi',240,1),
( 'RT015','Pekanbaru','Padang',270,1),
```

```

('RT016','Medan','Batam',1200,3),
('RT017','Batam','Pontianak',1400,3),
('RT018','Balikpapan','Samarinda',130,1),
('RT019','Samarinda','Balikpapan',130,1),
('RT020','Cirebon','Jakarta',220,1);

```

-- Data JENIS LAYANAN (20 baris)

```

INSERT INTO Jenis_Layanan (id_layanan, nama_layanan, estimasi_hari_layanan,
biaya_tambahan) VALUES

```

```

('LY001','Reguler',5,0),
('LY002','Express',3,5000),
('LY003','Same Day',1,15000),
('LY004','Next Day',2,10000),
('LY005','Cargo Darat',7,0),
('LY006','Cargo Laut',14,0),
('LY007','Cargo Udara',3,25000),
('LY008','Ekonomi',8,0),
('LY009','Premium',2,12000),
('LY010','Super Express',1,20000),
('LY011','Frozen Food',2,18000),
('LY012','Dokumen Kilat',1,10000),
('LY013','Elektronik Aman',3,15000),
('LY014','Barang Pecah Belah',4,17000),
('LY015','Heavy Package',5,12000),
('LY016','Logistik Bisnis',4,8000),
('LY017','E-Commerce Reguler',5,3000),
('LY018','E-Commerce Express',2,7000),
('LY019','Layanan Prioritas',1,25000),
('LY020','Internasional',10,50000);

```

-- Data TARIF (20 baris)

```

INSERT INTO Tarif (id_tarif, id_rute, id_layanan, tarif_per_kg, biaya_dasar) VALUES
('T001','RT001','LY001',5000,10000),
('T002','RT002','LY002',5000,10000),
('T003','RT003','LY003',4500,10000),
('T004','RT004','LY004',5000,10000),
('T005','RT005','LY005',5000,10000),
('T006','RT006','LY006',4500,10000),
('T007','RT007','LY007',7000,15000),
('T008','RT008','LY008',7000,15000),
('T009','RT009','LY009',6500,15000),
('T010','RT010','LY010',6500,15000),
('T011','RT011','LY011',10000,25000),
('T012','RT012','LY012',10000,25000),
('T013','RT013','LY013',11000,25000),
('T014','RT014','LY014',11000,25000),
('T015','RT015','LY015',7000,15000),
('T016','RT016','LY016',12000,25000),
('T017','RT017','LY017',13000,30000),
('T018','RT018','LY018',14000,30000),
('T019','RT019','LY019',12000,30000),
('T020','RT020','LY020',8000,15000);

```

-- Data STATUS PENGIRIMAN (5 baris)

```

INSERT INTO Status_Pengiriman (id_status, nama_status) VALUES
('ST001','Paket Diterima'),
('ST002','Dalam Transit'),
('ST003','Delivered'),
('ST004','Paket Diproses'),
('ST005','Dalam Perjalanan');

```

-- Data PAKET (20 baris)

INSERT INTO Paket (id_paket, nomor_resi, tanggal_pengiriman, jenis_barang, nilai_barang, total_biaya, berat_barang, id_pengirim, id_penerima, id_kurir, id_rute, id_layanan, id_tarif, id_status) VALUES

('PK001','LGT260001','2026-01-

06','Laptop',8500000,20000,2,'R001','P001','K001','RT001','LY001','T001','ST003'),

('PK002','LGT260002','2026-01-

06','Sepatu',700000,20000,1,'R002','P002','K002','RT002','LY002','T002','ST003'),

('PK003','LGT260003','2026-01-

06','Buku',250000,38500,3,'R003','P003','K003','RT003','LY003','T003','ST003'),

('PK004','LGT260004','2026-02-

06','Tas',500000,30000,2,'R004','P004','K004','RT004','LY004','T004','ST003'),

('PK005','LGT260005','2026-02-

06','Pakaian',350000,15000,1,'R005','P005','K005','RT005','LY005','T005','ST003'),

('PK006','LGT260006','2026-02-

06','Mainan',450000,19000,2,'R006','P006','K006','RT006','LY006','T006','ST003'),

('PK007','LGT260007','2026-03-

06','Handphone',4000000,47000,1,'R007','P007','K007','RT007','LY007','T007','ST003'),

('PK008','LGT260008','2026-03-

06','Aksesoris',150000,22000,1,'R008','P008','K008','RT008','LY008','T008','ST003'),

('PK009','LGT260009','2026-03-

06','Kosmetik',300000,40000,2,'R009','P009','K009','RT009','LY009','T009','ST003'),

('PK010','LGT260010','2026-04-

06','Dokumen',100000,41500,1,'R010','P010','K010','RT010','LY010','T010','ST003'),

('PK011','LGT260011','2026-04-06','Laptop

Gaming',9500000,73000,3,'R011','P011','K011','RT011','LY011','T011','ST003'),

('PK012','LGT260012','2026-04-

06','Kamera',5000000,55000,2,'R012','P012','K012','RT012','LY012','T012','ST003'),

('PK013','LGT260013','2026-05-

06','Printer',2500000,95000,5,'R013','P013','K013','RT013','LY013','T013','ST003'),

```

('PK014','LGT260014','2026-05-
06','Monitor',3000000,86000,4,'R014','P014','K014','RT014','LY014','T014','ST003'),
('PK015','LGT260015','2026-05-
06','Helm',750000,41000,2,'R015','P015','K015','RT015','LY015','T015','ST003'),
('PK016','LGT260016','2026-06-06','TV
LED',6000000,117000,7,'R016','P016','K016','RT016','LY016','T016','ST003'),
('PK017','LGT260017','2026-06-06','Sparepart
Motor',1500000,111000,6,'R017','P017','K017','RT017','LY017','T017','ST003'),
('PK018','LGT260018','2026-06-06','Mesin
Jahit',2200000,149000,8,'R018','P018','K018','RT018','LY018','T018','ST003'),
('PK019','LGT260019','2026-07-06','Peralatan
Dapur',1200000,115000,5,'R019','P019','K019','RT019','LY019','T019','ST003'),
('PK020','LGT260020','2026-07-06','Jam
Tangan',850000,73000,1,'R020','P020','K020','RT020','LY020','T020','ST003');

```

-- Data PEMBAYARAN (20 baris)

```

INSERT INTO Pembayaran (id_pembayaran, id_paket, jumlah_dibayar, metode_pembayaran,
tgl_pembayaran, status_pembayaran) VALUES
('PB001','PK001',8520000,'Transfer Bank','2026-06-01','Lunas'),
('PB002','PK002',720000,'QRIS','2026-06-01','Lunas'),
('PB003','PK003',288500,'Transfer Bank','2026-06-01','Lunas'),
('PB004','PK004',530000,'Tunai','2026-06-02','Lunas'),
('PB005','PK005',365000,'QRIS','2026-06-02','Lunas'),
('PB006','PK006',469000,'Transfer Bank','2026-06-02','Lunas'),
('PB007','PK007',4047000,'QRIS','2026-06-03','Lunas'),
('PB008','PK008',172000,'Transfer Bank','2026-06-03','Lunas'),
('PB009','PK009',340000,'Tunai','2026-06-03','Lunas'),
('PB010','PK010',141500,'QRIS','2026-06-04','Lunas'),
('PB011','PK011',9573000,'Transfer Bank','2026-06-04','Lunas'),
('PB012','PK012',5055000,'QRIS','2026-06-04','Lunas'),
('PB013','PK013',2595000,'Transfer Bank','2026-06-05','Lunas'),

```

```

('PB014','PK014',3086000,'Transfer Bank','2026-06-05','Lunas'),
('PB015','PK015',791000,'Tunai','2026-06-05','Lunas'),
('PB016','PK016',6117000,'Transfer Bank','2026-06-06','Lunas'),
('PB017','PK017',1611000,'QRIS','2026-06-06','Lunas'),
('PB018','PK018',2349000,'Transfer Bank','2026-06-06','Lunas'),
('PB019','PK019',1315000,'Tunai','2026-06-07','Lunas'),
('PB020','PK020',923000,'QRIS','2026-06-07','Lunas');

```

-- Data RIWAYAT TRACKING (42 baris)

```

INSERT INTO Riwayat_Tracking (id_tracking, id_paket, id_status, waktu) VALUES
('TR001','PK001','ST001','2026-06-01 08:00:00'),
('TR002','PK001','ST002','2026-06-02 10:00:00'),
('TR003','PK001','ST003','2026-06-03 14:00:00'),
('TR004','PK002','ST004','2026-06-01 09:00:00'),
('TR005','PK002','ST002','2026-06-02 08:00:00'),
('TR006','PK002','ST003','2026-06-03 16:00:00'),
('TR007','PK003','ST005','2026-06-01 10:00:00'),
('TR008','PK003','ST003','2026-06-01 18:00:00'),
('TR009','PK004','ST001','2026-06-02 08:00:00'),
('TR010','PK004','ST003','2026-06-03 09:00:00'),
('TR011','PK005','ST004','2026-06-02 09:00:00'),
('TR012','PK005','ST003','2026-06-05 14:00:00'),
('TR013','PK006','ST005','2026-06-02 10:00:00'),
('TR014','PK006','ST003','2026-06-10 08:00:00'),
('TR015','PK007','ST001','2026-06-03 08:00:00'),
('TR016','PK007','ST003','2026-06-04 12:00:00'),
('TR017','PK008','ST004','2026-06-03 09:00:00'),
('TR018','PK008','ST003','2026-06-06 10:00:00'),
('TR019','PK009','ST005','2026-06-03 10:00:00'),
('TR020','PK009','ST003','2026-06-04 16:00:00'),

```

('TR021','PK010','ST001','2026-06-04 15:00:00'),
('TR022','PK010','ST003','2026-06-04 18:00:00'),
('TR023','PK011','ST001','2026-06-04 08:00:00'),
('TR024','PK011','ST003','2026-06-05 14:00:00'),
('TR025','PK012','ST004','2026-06-04 09:00:00'),
('TR026','PK012','ST003','2026-06-06 11:00:00'),
('TR027','PK013','ST005','2026-06-05 10:00:00'),
('TR028','PK013','ST003','2026-06-07 16:00:00'),
('TR029','PK014','ST001','2026-06-05 15:00:00'),
('TR030','PK014','ST003','2026-06-08 10:00:00'),
('TR031','PK015','ST001','2026-06-05 08:00:00'),
('TR032','PK015','ST003','2026-06-07 12:00:00'),
('TR033','PK016','ST004','2026-06-06 09:00:00'),
('TR034','PK016','ST003','2026-06-09 14:00:00'),
('TR035','PK017','ST005','2026-06-06 10:00:00'),
('TR036','PK017','ST003','2026-06-10 08:00:00'),
('TR037','PK018','ST001','2026-06-06 15:00:00'),
('TR038','PK018','ST003','2026-06-10 12:00:00'),
('TR039','PK019','ST005','2026-06-07 11:00:00'),
('TR040','PK019','ST003','2026-06-09 18:00:00'),
('TR041','PK020','ST001','2026-06-07 16:00:00'),
('TR042','PK020','ST003','2026-06-12 09:00:00');

LAMPIRAN 3. Query

```
USE project_basdat;
-- Query Sederhana
-- 1. Tampilkan 5 paket dengan total biaya tertinggi
SELECT id_paket, nomor_resi, total_biaya
FROM Paket
ORDER BY total_biaya DESC
LIMIT 5;

-- 2. Tampilkan kurir yang tersedia
SELECT nama_kurir, jenis_kendaraan, plat_nomor
FROM Kurir
WHERE status_kurir = 'Tersedia';

-- 3. Tampilkan paket dengan berat lebih dari 3 kg
SELECT nomor_resi, jenis_barang, berat_barang
FROM Paket
WHERE berat_barang > 3;

-- Query Dengan Join
-- 4. Detail paket (nomor resi, pengirim, penerima, kurir, total biaya, status)
SELECT
    p.nomor_resi,
    pg.nama_pengirim,
    pe.nama_penerima,
    k.nama_kurir,
    p.total_biaya,
    s.nama_status
FROM Paket p
JOIN Pengirim pg ON p.id_pengirim = pg.id_pengirim
```

```
JOIN Penerima pe ON p.id_penerima = pe.id_penerima
JOIN Kurir k ON p.id_kurir = k.id_kurir
JOIN Status_Pengiriman s ON p.id_status = s.id_status;
```

-- 5. Data Pembayaran Paket

```
SELECT
    p.nomor_resi,
    pg.nama_pengirim,
    pb.metode_pembayaran,
    pb.jumlah_dibayar
FROM Paket p
JOIN Pengirim pg ON p.id_pengirim = pg.id_pengirim
JOIN Pembayaran pb ON p.id_paket = pb.id_paket;
```

-- 6. Paket dengan rute, layanan, dan tarif

```
SELECT
    p.nomor_resi,
    r.kota_asal,
    r.kota_tujuan,
    jl.nama_layanan,
    t.tarif_per_kg,
    p.total_biaya
FROM Paket p
JOIN Rute r ON p.id_rute = r.id_rute
JOIN Jenis_Layanan jl ON p.id_layanan = jl.id_layanan
JOIN Tarif t ON p.id_tarif = t.id_tarif;
```

-- 7. Pembayaran paket dengan nama pengirim

```
SELECT
    pb.id_pembayaran,
```

```

    p.nomor_resi,
    pg.nama_pengirim,
    pb.jumlah_dibayar,
    pb.metode_pembayaran,
    pb.status_pembayaran
FROM Pembayaran pb
JOIN Paket p ON pb.id_paket = p.id_paket
JOIN Pengirim pg ON p.id_pengirim = pg.id_pengirim;

-- Query dengan subquery atau CTE
-- 8. Paket dengan total biaya di atas rata-rata (subquery)
SELECT nomor_resi, total_biaya
FROM Paket
WHERE total_biaya > (SELECT AVG(total_biaya) FROM Paket);

-- 9. Menampilkan total pendapatan berdasarkan metode pembayaran
WITH TotalPendapatan AS
(
    SELECT
        metode_pembayaran,
        SUM(jumlah_dibayar) AS total_pendapatan
    FROM Pembayaran
    GROUP BY metode_pembayaran
)
SELECT *
FROM TotalPendapatan
ORDER BY total_pendapatan DESC;

-- Query dengan fungsi agregat & GROUP BY + HAVING
-- 10. Menampilkan kota tujuan yang menerima lebih dari 1 paket

```

```
SELECT
    r.kota_tujuan,
    COUNT(p.id_paket) AS jumlah_paket
FROM Paket p
JOIN Rute r
    ON p.id_rute = r.id_rute
GROUP BY r.kota_tujuan
HAVING COUNT(p.id_paket) > 1;
```

LAMPIRAN 4. View

```
USE project_basdat;
-- View Detail Pengiriman
CREATE VIEW vw_detail_pengiriman AS
SELECT
    p.nomor_resi,
    pg.nama_pengirim,
    pn.nama_penerima,
    k.nama_kurir,
    sp.nama_status
FROM Paket p
JOIN Pengirim pg ON p.id_pengirim = pg.id_pengirim
JOIN Penerima pn ON p.id_penerima = pn.id_penerima
JOIN Kurir k ON p.id_kurir = k.id_kurir
JOIN Status_Pengiriman sp ON p.id_status = sp.id_status;

SELECT * FROM vw_detail_pengiriman;

-- View Rekap Pembayaran
CREATE VIEW vw_rekap_pembayaran AS
SELECT
    p.nomor_resi,
    pb.metode_pembayaran,
    pb.jumlah_dibayar,
    pb.status_pembayaran
FROM Paket p
JOIN Pembayaran pb
ON p.id_paket = pb.id_paket;

SELECT * FROM vw_rekap_pembayaran;
```

LAMPIRAN 5. Procedure

```
USE project_basdat;
-- Procedure menampilkan seluruh data paket beserta hasil perhitungan biayanya
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE TampilSemuaBiayaPaket()
BEGIN

    SELECT
        p.id_paket,
        p.nomor_resi,
        p.berat_barang,
        t.tarif_per_kg,
        t.biaya_dasar,
        jl.biaya_tambahan,

        (p.berat_barang * t.tarif_per_kg)
        + t.biaya_dasar
        + jl.biaya_tambahan
        AS total_perhitungan,

        p.total_biaya AS total_di_database

    FROM Paket p
    JOIN Tarif t
        ON p.id_tarif = t.id_tarif
    JOIN Jenis_Layanan jl
        ON p.id_layanan = jl.id_layanan;

END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
CALL TampilSemuaBiayaPaket();
```

```
DELIMITER //
```

LAMPIRAN 6. Trigger

```
USE project_basdat;
-- Trigger Otomatis menghitung total biaya paket
DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_hitung_total_biaya
BEFORE INSERT ON Paket
FOR EACH ROW
BEGIN

    DECLARE v_tarif DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_dasar DECIMAL(10,2);
    DECLARE v_tambahan DECIMAL(10,2);

    SELECT tarif_per_kg, biaya_dasar
    INTO v_tarif, v_dasar
    FROM Tarif
    WHERE id_tarif = NEW.id_tarif;

    SELECT biaya_tambahan
    INTO v_tambahan
    FROM Jenis_Layanan
    WHERE id_layanan = NEW.id_layanan;

    SET NEW.total_biaya =
        (NEW.berat_barang * v_tarif)
        + v_dasar
        + v_tambahan;

END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Contoh
```

```
INSERT INTO Paket
```

```
VALUES
```

```
('PK021','LGT260021','R001','P001',
```

```
'K001','RT001','T001','LY001',
```

```
'ST001','2026-08-01',
```

```
'Keyboard',300000,NULL,2);
```

```
SELECT id_paket, berat_barang, total_biaya
```

```
FROM Paket
```

```
WHERE id_paket = 'PK021';
```

LAMPIRAN 7. Function

```
USE project_basdat;
-- Function menghitung Ongkir Berdasarkan Berat dan Tarif
DELIMITER //

CREATE FUNCTION HitungOngkir(
    p_berat DECIMAL(8,2),
    p_tarif_per_kg DECIMAL(10,2),
    p_biaya_dasar DECIMAL(10,2),
    p_biaya_tambahan DECIMAL(12,2)
)
RETURNS DECIMAL(12,2)
DETERMINISTIC
BEGIN

    DECLARE v_total DECIMAL(12,2);

    SET v_total =
        (p_berat * p_tarif_per_kg)
        + p_biaya_dasar
        + p_biaya_tambahan;

    RETURN v_total;

END //

DELIMITER ;

-- Contoh
SELECT HitungOngkir(2,5000,10000,0) AS total_ongkir;
```

LAMPIRAN 8. Link

Link AI :

<https://chat.deepseek.com/share/ujekbqnb1g9dbtycu9>

Link GitHub :

<https://github.com/zalmahasna21-design/PROJECT-BASIS-DATA>